

Arten von Informationssystemen

Operative und analytische Informationssysteme

Operative und analytische Informationssysteme

Informationssysteme konzentrieren sich entweder auf operative oder auf analytische Aufgabenschwerpunkte.

Die **operativen Systeme** unterstützen die Benutzer bei betriebswirtschaftlichen Routinearbeiten, also z.B. im Rahmen von Buchhaltung, Vertrieb, Fakturierung. Geschäftsprozesse mit gleichförmigen Abläufen und einer großen Anzahl zu verarbeitender Daten sollen damit effizienter werden. Im Vordergrund stehen Rationalisierungseffekte und Kosteneinsparungen.

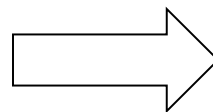
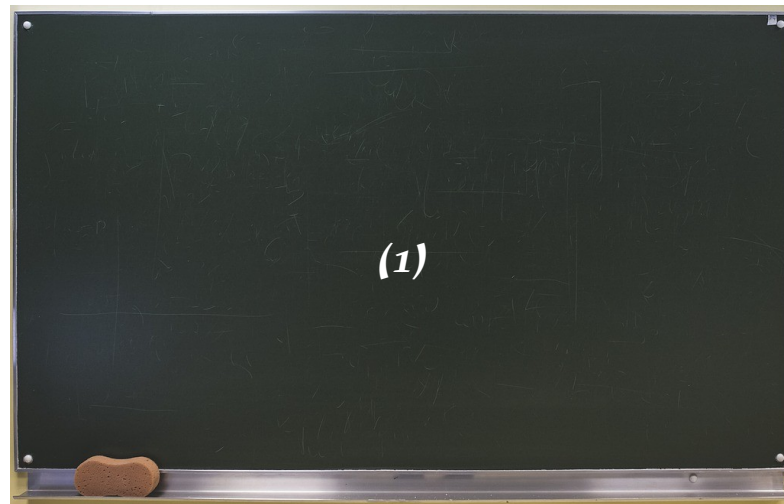
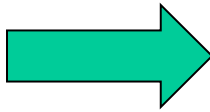
(Mehr über operative Informationssysteme => s. ERP-Systeme.)

Durch **analytische Informationssysteme** erhalten Manager bei der Entscheidungsvorbereitung geeignete Hilfestellungen. Im Vordergrund stehen Analysen, Berechnungen, Kennzahlen sowie die grafische Aufbereitung der Verarbeitungsergebnisse.

*Abts, D., Müller, W.; „Grundkurs Wirtschaftsinformatik“;
Springer Vieweg, 2017*

ERP-Systeme und Branchensoftware

Wie organisieren wir – wie erhalten wir „Produkte“ (und Dienstleistungen!)



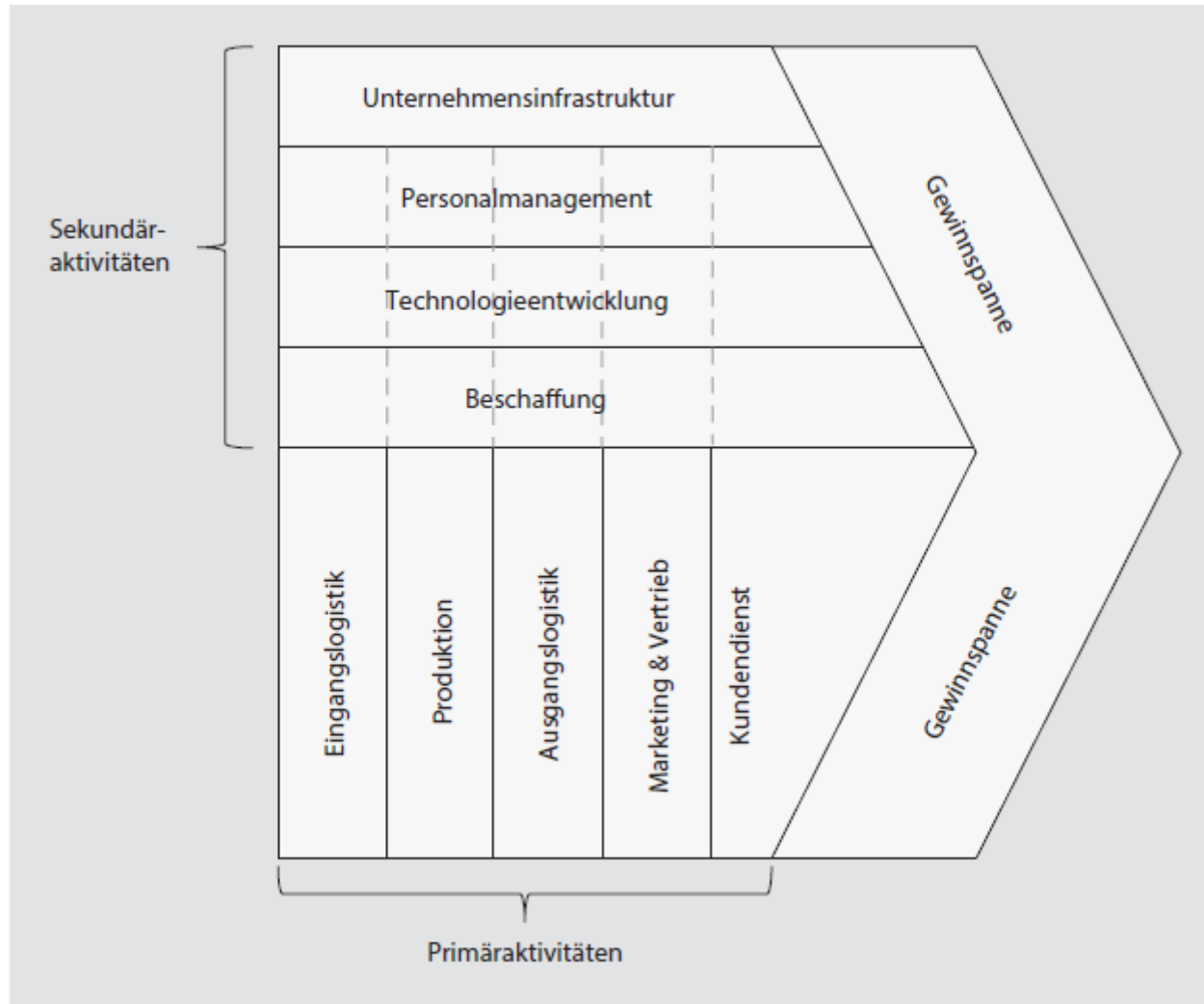
Wertschöpfungskette

Die **Wertkette** bzw. **Wertschöpfungskette** (englisch *Value Chain*) stellt die **Stufen der Produktion als eine geordnete Reihung von Tätigkeiten** dar. Diese Tätigkeiten schaffen Werte, verbrauchen Ressourcen und sind in Prozessen miteinander verbunden. Das Konzept wurde erstmals 1985 von Michael E. Porter in seinem Buch *Competitive Advantage* veröffentlicht:

„Jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. All diese Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen.“

Mit 'Wertkette' wird häufig nur die *Darstellung* (z. B. als Wertschöpfungskettendiagramm) bezeichnet. Im erweiterten und eigentlichen Sinn bilden aber die tatsächlich bzw. potenziell stattfindenden *Prozesse* die Wertkette, die z. B auch Leistungskette genannt wird. Nach D. Harting bezeichnet „Wertkette“ „die Stufen des Transformationsprozesses, die ein Produkt oder eine Dienstleistung durchläuft, vom Ausgangsmaterial bis zur endlichen Verwendung“.

(wikipedia)



■ **Abb. 6.2** Wertkette nach Porter. (2010)

Die klassische
Wertschöpfungskette ist der
sequenzielle Ablauf von
Aktivitäten eines Unternehmens.

- Eine *Wertschöpfungskette* (WK) ist die Adaption verschiedener Prozessbausteine über Unternehmensprozessbereiche hinweg.

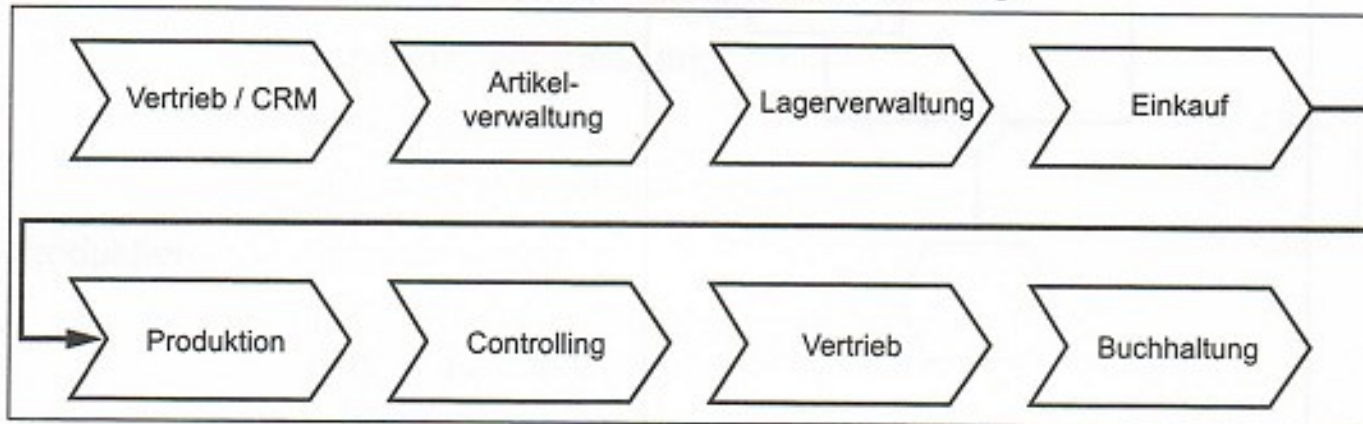


Abbildung 4.3 Beispielsstruktur einer Wertschöpfungskette

- Ein *Unternehmensprozessbereich* (UPB) ist eine organisatorische Einheit eines Unternehmens. In den meisten Fällen sind diese Bereiche Abteilungen im Unternehmen gleichzusetzen.
- Ein *Prozessbaustein* (PB) ist eine Ablaufbeschreibung, bestehend aus einer oder mehreren Funktionen. Dieser Prozessbaustein kann wiederum Triggerereignisse enthalten und andere Prozessbausteine parallel oder nachfolgend ansteuern. Ein Prozess beschreibt eine betriebswirtschaftliche Aufgabe, die in der Regel ein Mitarbeiter in einem nicht unterbrochenen Arbeitsablauf durchführen kann. Beispiele sind hierfür Kundenauftragsbearbeitung, Lieferungsbearbeitung, Fakturabearbeitung, Bestellungsbearbeitung, Wareneingangsbearbeitung etc.

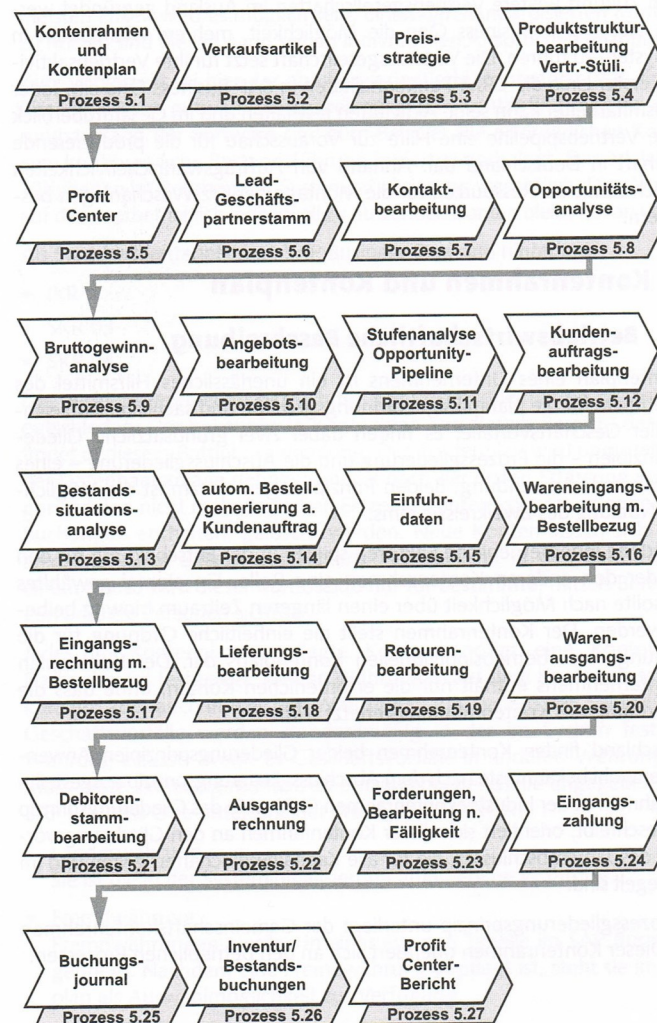
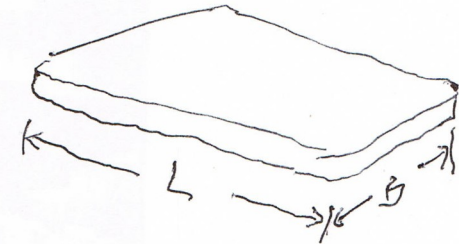
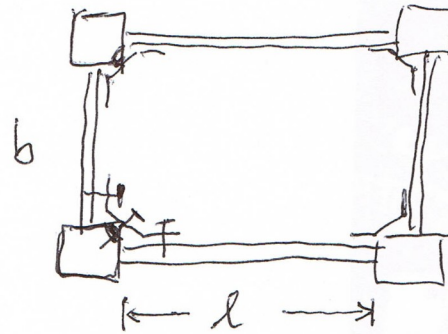


Abbildung 5.3 Wertschöpfungskette Modellfirma A

- Familienunternehmen
- Inhaber: Herr Mayer
- „Produktion“: Herr Mayer
- „Verwaltung“: Frau Mayer
- Herr Mayer Junior (18 J.):
Liebt PCs, programmiert
(beschäftigt sich seit
3 Jahren mit Basic, Office
u. ä. m.) und hilft bei
PC-Problemen aus.



$$0,70 \leq L \leq 3,00 \text{ [m]}$$

$$0,70 \leq B \leq 1,50 \text{ [m]}$$

$$l = L - 0,2 \text{ [m]}$$

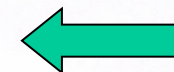
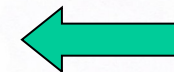
$$b = B - 0,2 \text{ [m]}$$

$$\Delta = 0,1 \text{ [m]}$$

Lack: Palisander oder Nether

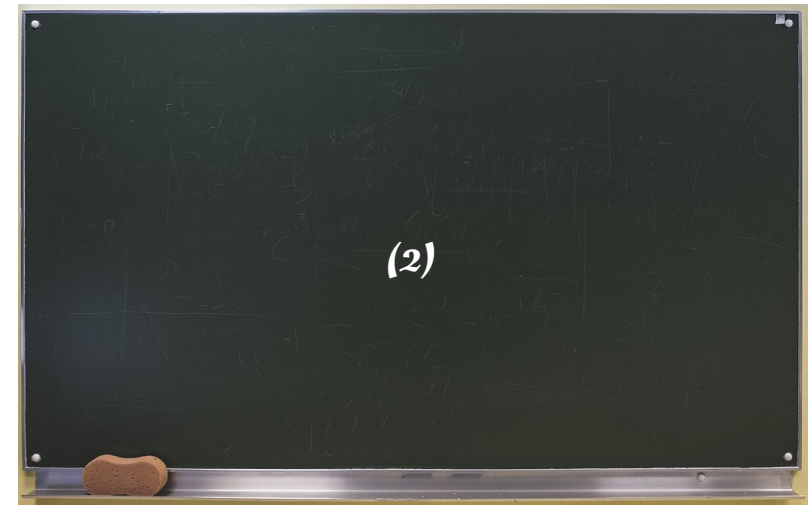
- Stuhlziele ?

#Varianten ?

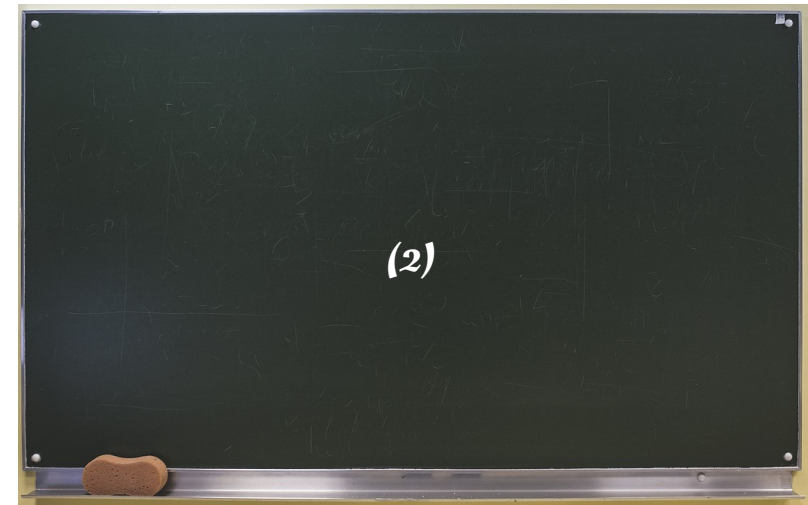


Beispiel: Einkauf in Kleinunternehmen

- Wie sieht der Prozess (grob) aus?
- Welche Daten fallen wo an – werden wo gebraucht?
- Sohn des Unternehmers programmiert
- Wie realisieren?
- Welche Tools?

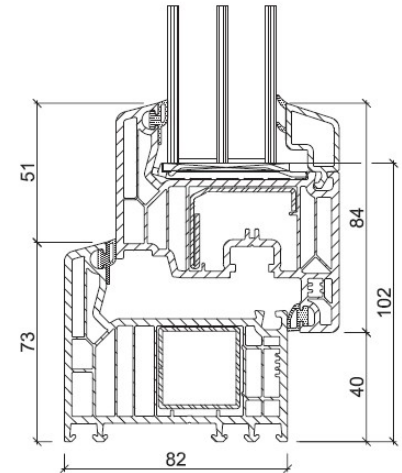
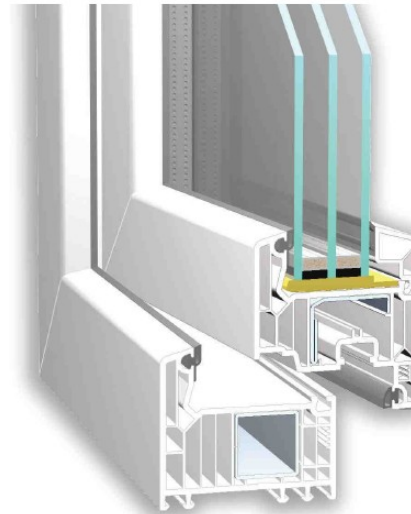
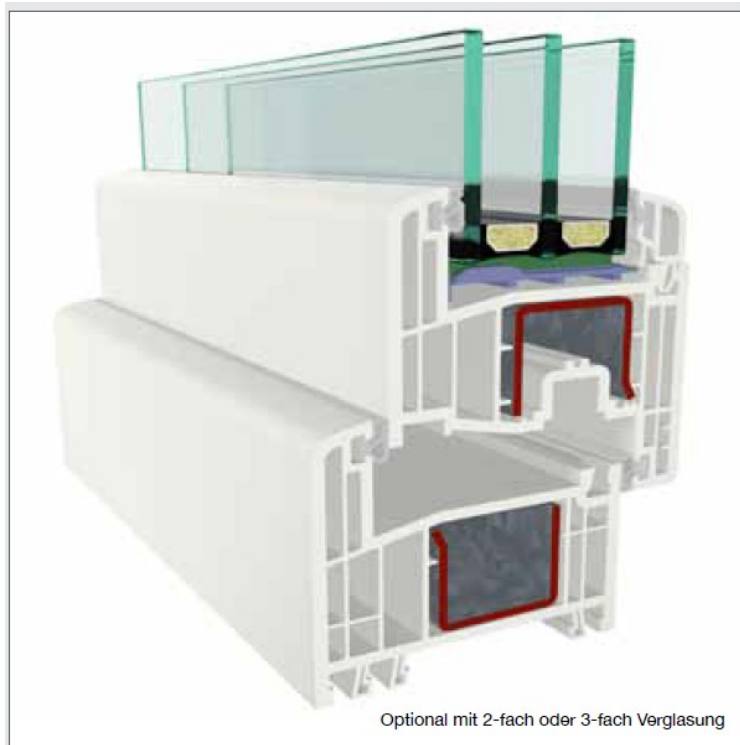


- Wie sieht der Prozess (grob) aus?
- Welche Daten fallen wo an – werden wo gebraucht?
- Sohn des Unternehmers programmiert
- Wie realisieren?
- Welche Tools?

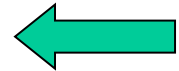


Wie könnte man die Programme für EK und VK Beispiel zusammenführen?

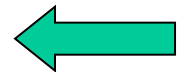
- Integration
- Idee: „ERP-System“



Stücklisten ?



Varianten ?



Nächste Folien:

- Begriffliche Grundlagen
- Integration als wesentlicher Bestandteil von ERP-Systemen
- Aufbau von ERP-Systemen
- Vor- und Nachteile einer Standardisierung der IT
- Der Markt für ERP-Systeme

- **Begriffliche Grundlagen**

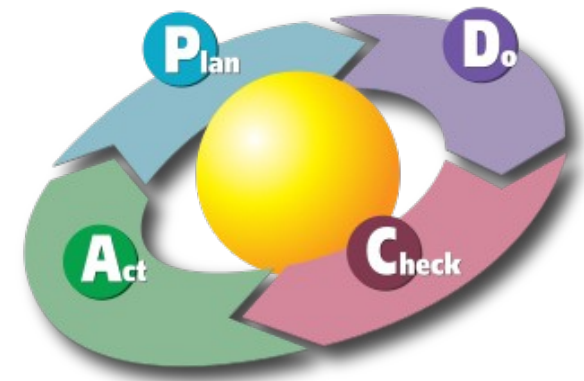
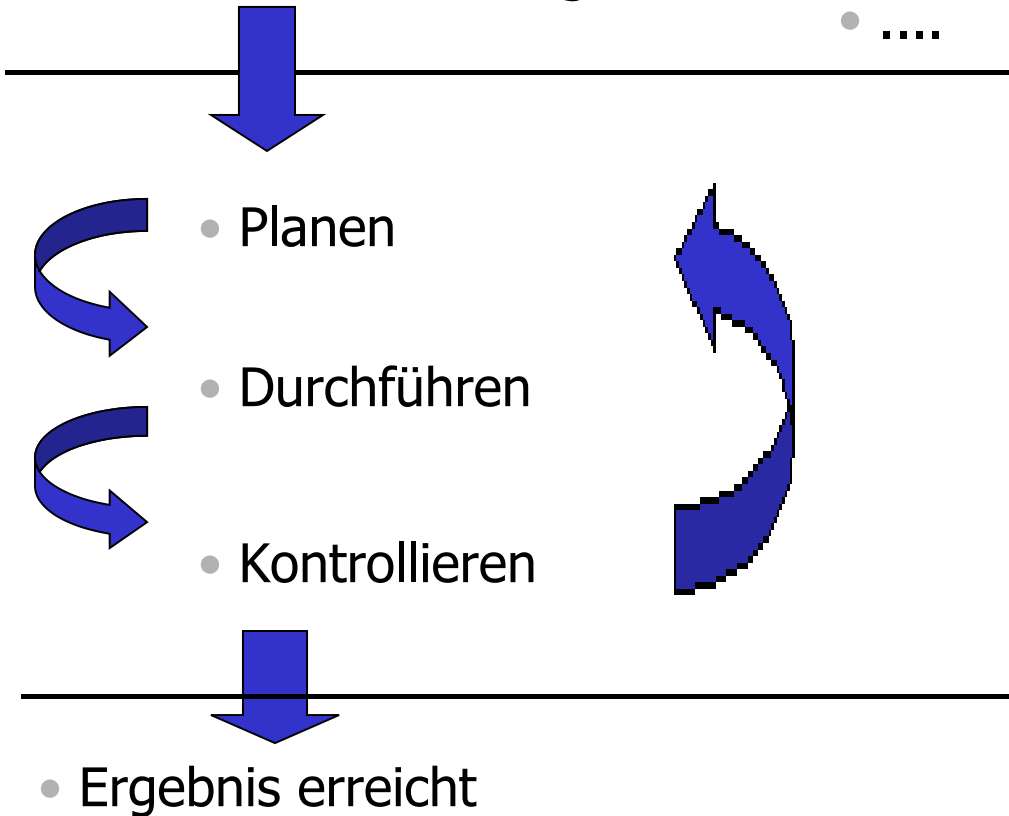
- Integration als wesentlicher Bestandteil von ERP-Systemen
- Aufbau von ERP-Systemen
- Vor- und Nachteile einer Standardisierung der IT
- Der Markt für ERP-Systeme

- Enterprise 
- Ressource 
- Planning 

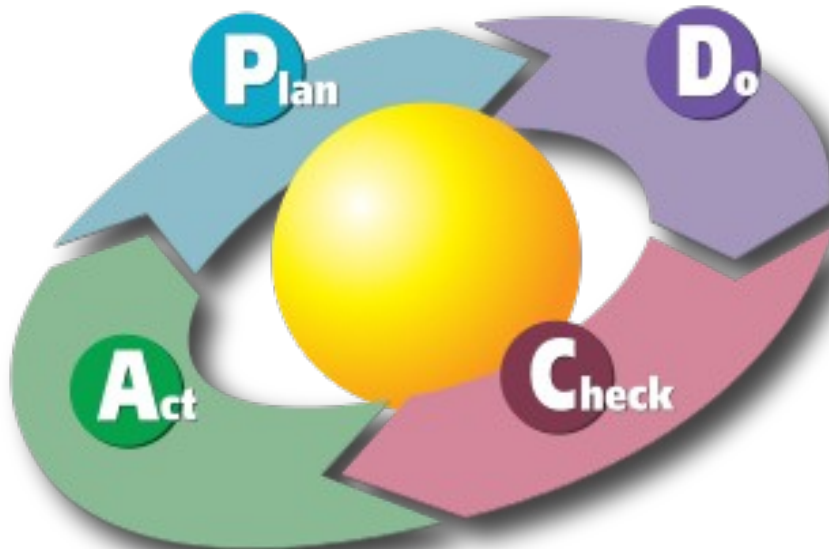
Enterprise-Ressource-*Planning* ?

Nur Planung? Oder mehr?

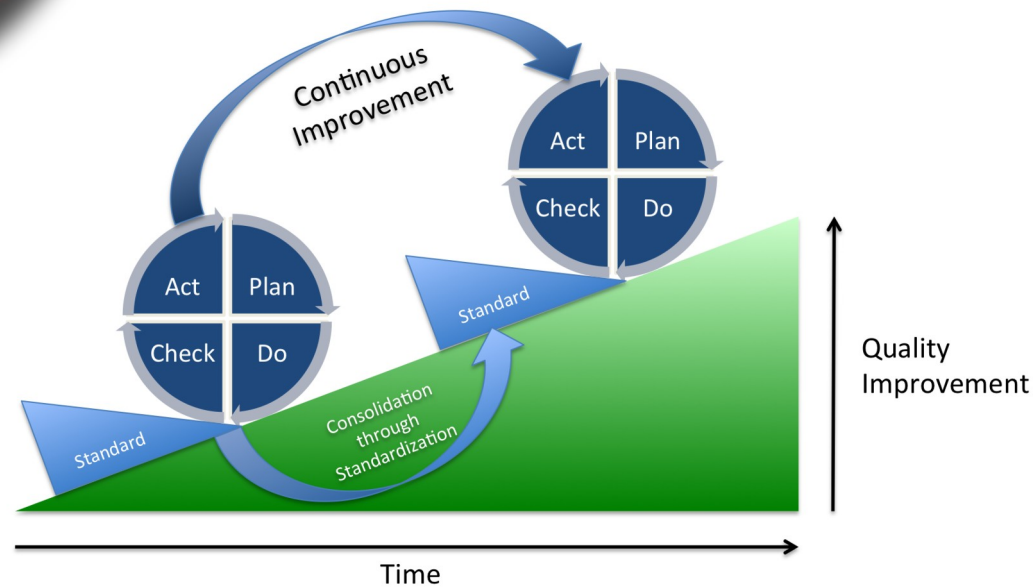
- Ziel und Zweck
- Ergebnisse
-



**Plan – Do – Check – Act
(Demingkreis)**



Plan – Do - Check – Act
(Demingkreis)



(Aus Wikipedia – Demingkreis 10.04.2017)

Als ***Enterprise-Resource-Planning-Systeme*** (abgekürzt ERP-Systeme) bezeichnet man ***integrierte betriebswirtschaftliche Standardanwendungssoftware***, die sämtliche oder wesentliche Teile der Geschäftsprozesse innerhalb des Unternehmens unterstützen, wie z. B. Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Rechnungswesen und Personalwirtschaft.

Im Vordergrund steht die Integration und das Zusammenwirken der verschiedenen Aufgaben über eine gemeinsame Datenbank, wodurch Datenredundanzen vermieden und abteilungsübergreifende Geschäftsprozesse unterstützt werden.

(Abts, Müller, „GrundkursWirtschaftsinformatik“)

ERP-Systeme

Wenn ein integriertes Gesamtsystem alle wesentlichen operativen Funktionen und Führungsfunktionen unterstützt, spricht man von einem Enterprise-Resource-Planning-System (ERP-System).

Dieses besteht aus einem Basissystem und funktionsbezogenen Modulen wie externem Rechnungswesen, Controlling, Beschaffung, Produktionsplanung und -steuerung, Vertrieb und Projektmanagement.

Der Begriff »Enterprise-Resource-Planning« wurde in den 1990er Jahren von Softwareanbietern wie SAP, Peoplesoft und weiteren geprägt.

(Jan Marco Leimeister, „Einführung in die Wirtschaftsinformatik“, 2015)

Der Begriff ERP

Verwaltung



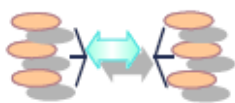
- Informationen über Ressourcen
- Ziel: Durchführung von Geschäftsprozessen

Funktionsumfang



- Integration von mind. drei Ressourcen (Material, Personal, Kapazitäten, Finanzen und Information)

Integrationsumfang



- mind. gemeinsame Datenhaltung

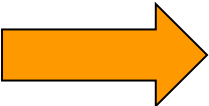
Ressourcen sind ...



- Hilfsmittel (Personal, Maschinen, Geldmittel, Reserven ...)
- Informationen

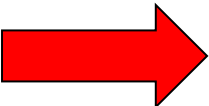
Material Requirement Planning ...

geht von einem vorgegebenen Produktionsprogramm aus. Durch Stücklistenauflösung mit gleichzeitiger Berücksichtigung von Beständen werden die Nettobedarfe in der sog. Abgleichsrechnung periodengenau ermittelt und auf den zur Herstellung erforderlichen Produktionsanlagen eingelastet (vgl. Lackes 2013).



Manufacturing Resource Planning ...

stellt für den Ausgleich zwischen Kapazitätsangebot und -bedarf dem Planer Informationen bereit, mit denen Erweiterungen des Kapazitätsangebots oder Änderungen des Absatzprogramms in die Planung einbezogen werden können. MRP II beinhaltet außerdem die sog. Geschäftsplanung, mit der z.B. Umsatzziele oder Deckungsbeiträge in die Primärbedarfsplanung einbezogen werden können (vgl. Lackes 2013).



Ein ERP-System ...

umfasst somit die Verwaltung aller zur Durchführung der Geschäftsprozesse notwendigen Informationen über die Ressourcen Material, Personal, Kapazitäten (Maschinen, Handarbeitsplätze etc.), Finanzen und Information. In Abgrenzung zu speziellen Anwendungssystemen, etwa für die Fertigung, sollte ein ERP-System die Verwaltung von mindestens drei der oben genannten Ressourcen integrieren.

(Norbert Gronau, „Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen“, Oldenbourg Wissenschaftsverlag; 2014)

Ein Enterprise-Resource-Planning-System deckt somit Funktionen aus mehreren Unternehmensbereichen ab (vgl. Abts 2002, S. 58). Insbesondere im deutschen Sprachraum werden auch die Bezeichnungen Betriebliche Anwendungssoftware (vgl. Hansen 2001, S. 35) oder Anwendungssystem (vgl. Mertens 2000, S. 1, Stahlknecht 2002, S. 208) verwendet. Diese Begriffe konnten sich jedoch bei Anbietern und Anwendern nicht durchsetzen. Es wird daher in diesem Buch auch weiterhin von ERP-Systemen gesprochen. Im internationalen Sprachgebrauch wird häufig von Enterprise Systems gesprochen, wenn ERP-Systeme gemeint sind. Allerdings wird auch international der Begriff ERP verwendet (vgl. das ausgezeichnete Buch „Enterprise Resource Planning“ von Mary Sumner 2005).

Wesentliches Merkmal von ERP-Systemen ist die Integration verschiedener Funktionen, Aufgaben und Daten in ein Informationssystem. Als minimaler Integrationsumfang ist eine gemeinsame Datenhaltung anzusehen.

Historische Entwicklung

1965 Material Requirement Planning (MRP)



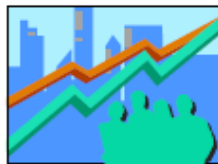
- auch Produktionsplanung- und steuerung (PPS) genannt
- Materialbedarfsplanung mit Stücklisten

1975 Manufacturing Resource Planning (MRP II)



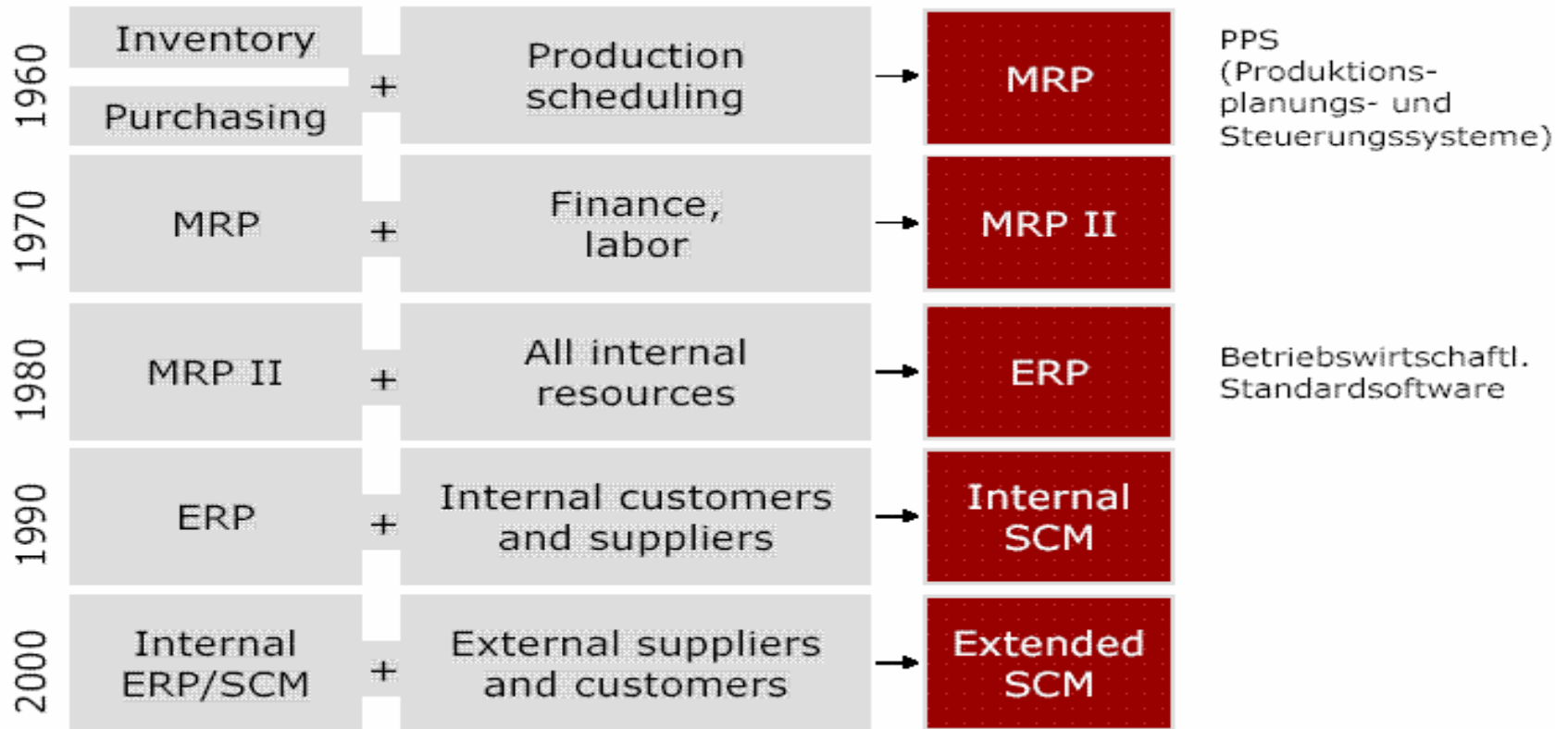
- Termin- und Kapazitätsplanung
- Konzentration auf Fertigungsprozess

1985 Enterprise Resource Planning (ERP)



- auch Betriebliche Anwendungssysteme genannt
- Integration aller Unternehmensbereiche

► ... die Entwicklung geht weiter!



s. [7] Vorlesung: „Betriebliche Informationssysteme -ERP-Systeme“, Prof. Klaus-Peter Fährnich

Quelle: European Business School, Enterprise Resource Planing Systems, Susanne Strahinger

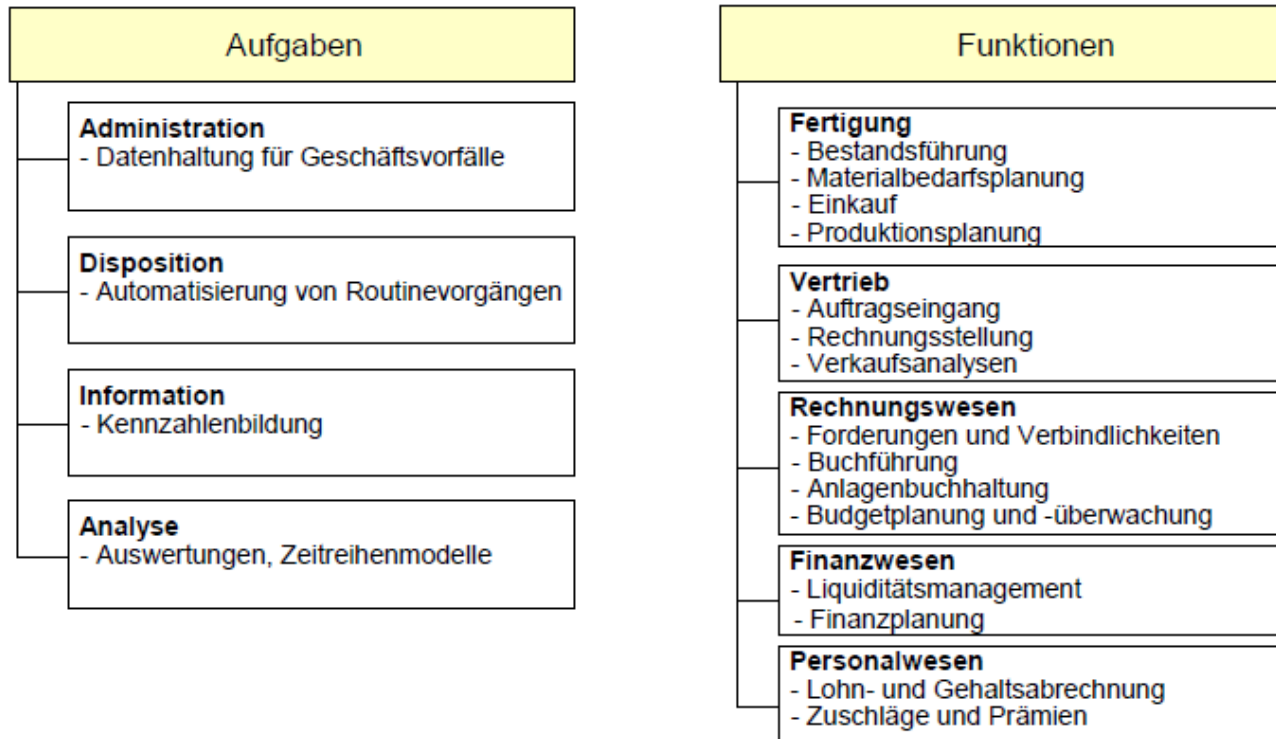
Der Begriff des ERP-Systems

Die Zukunft von ERP

ERP-System		ERP II lt. Gartner
Unternehmen	Fokus	Wertschöpfungskette
Fertigung, Handel	Branchen	Alle Branchen
Herstellung, Vertrieb, Finanzen	Funktionen	Allgemeine und (branchen-) spezifische Prozesse
Intern, verborgen	Abläufe	Extern, verbunden
Geschlossen, monolithisch	Architektur	Offen, komponentenbasiert
Intern erzeugt und verwendet	Daten	Intern und extern publiziert und nachgefragt

- ERP II hat sich nicht durchgesetzt, allerdings ist ERP heute von größerer Offenheit und Interoperabilität gekennzeichnet

Funktionen und Aufgaben von ERP-Systemen



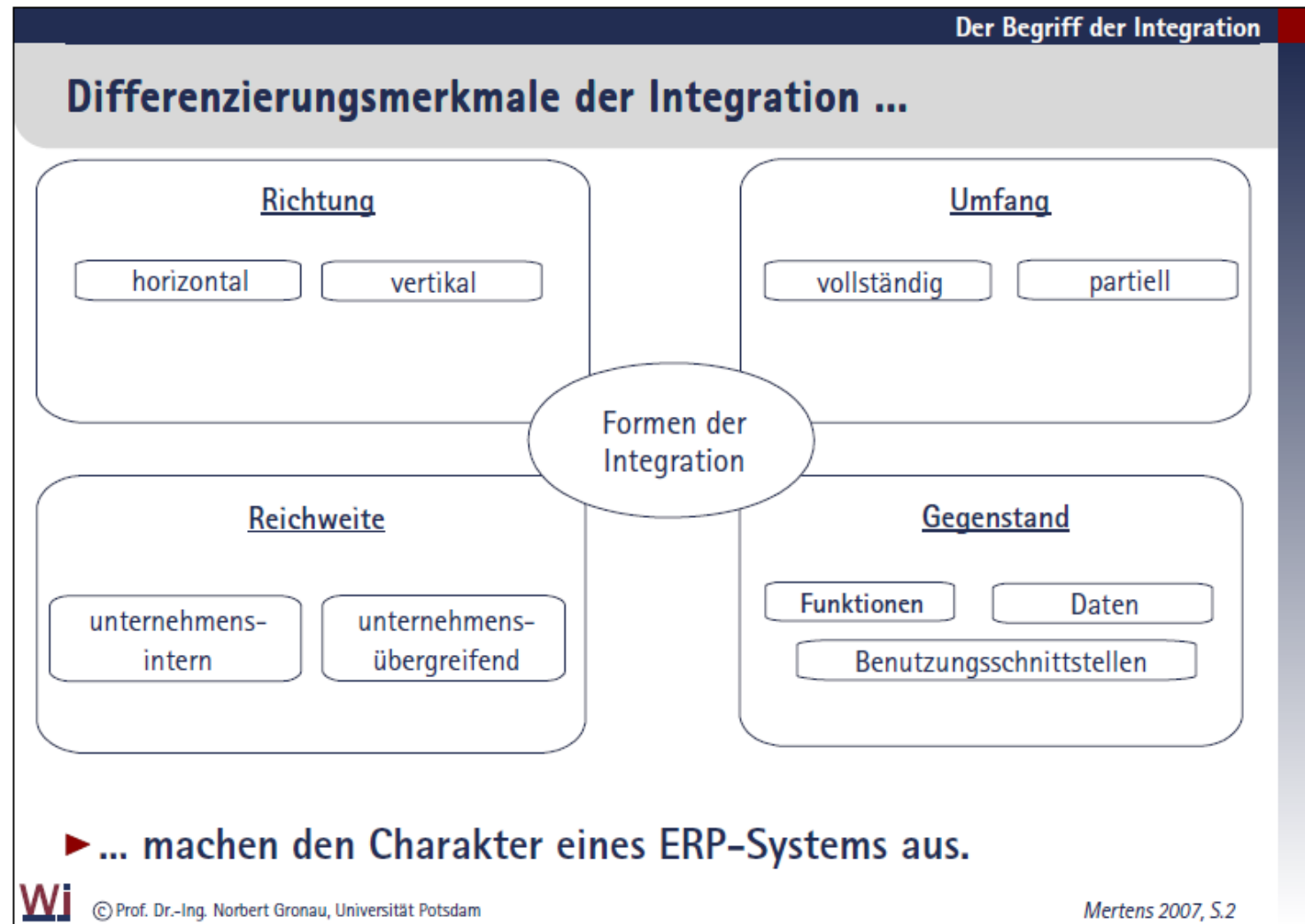
- Begriffliche Grundlagen
- **Integration als wesentlicher Bestandteil von ERP-Systemen**
- Aufbau von ERP-Systemen
- Vor- und Nachteile einer Standardisierung der IT
- Der Markt für ERP-Systeme

Der Begriff "ERP" wird auch als Synonym für integrierte Standardanwendungssoftware zur Optimierung der *innerbetrieblichen* Geschäftsprozesse genutzt.

Da die meisten ERP-Softwareprodukte jedoch weder die Ressourcen eines Betriebes noch deren Planung, sondern vielmehr die

integrative Abwicklung von Geschäftsprozessen

in den Mittelpunkt stellen, ist der Begriff "ERP" unglücklich gewählt worden, hat in der Praxis dennoch eine weite Verbreitung gefunden.



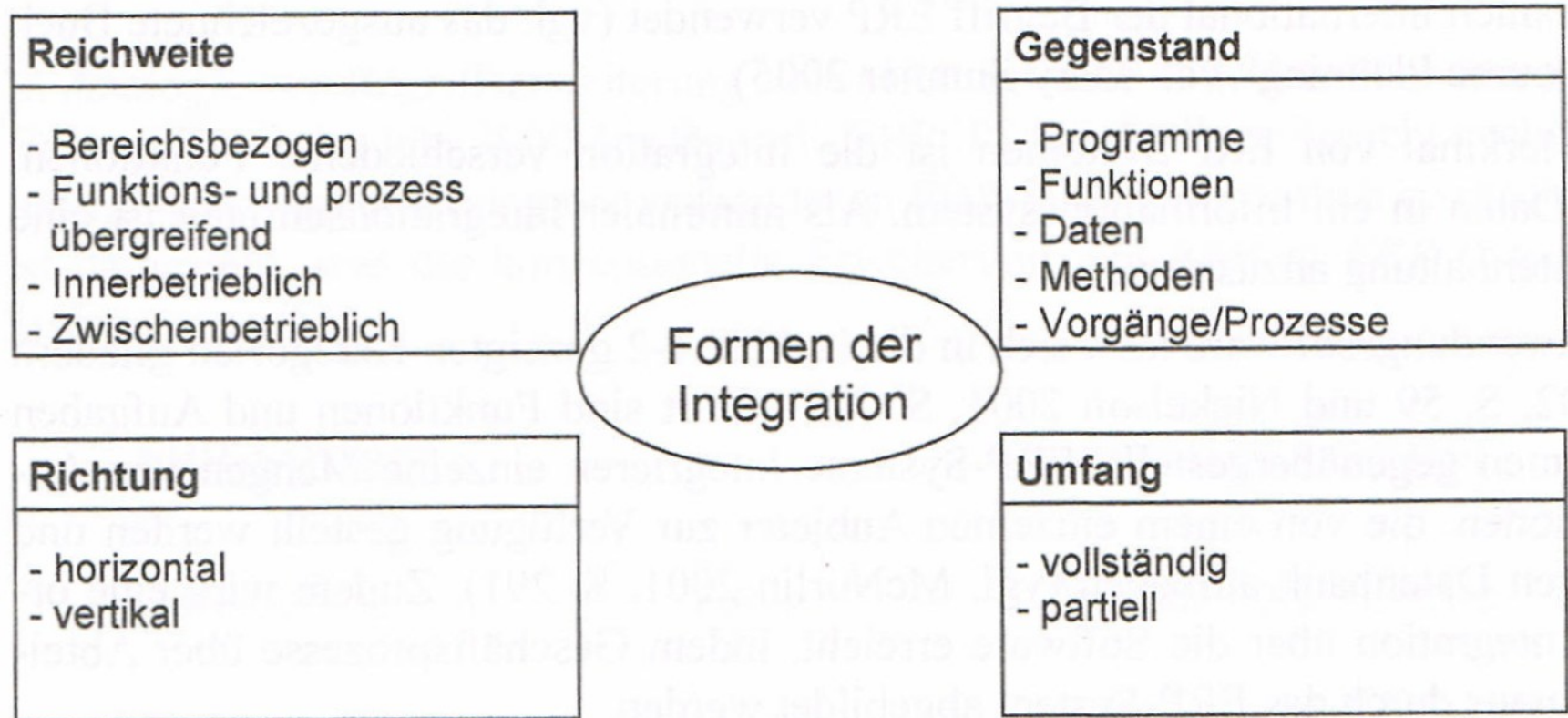


Abb. 1-3: Differenzierungsmerkmale der Integration (in Anlehnung an Mertens 2007, S. 2)

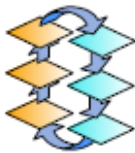
Horizontale und vertikale Integration (1/2)

Horizontale Integration



- Verschiedene Abteilungen auf einer Hierarchieebene
- Optimierung von Material- und Informationsflüssen
- Abteilungs- und funktionsübergreifende Abläufe

Vertikale Integration



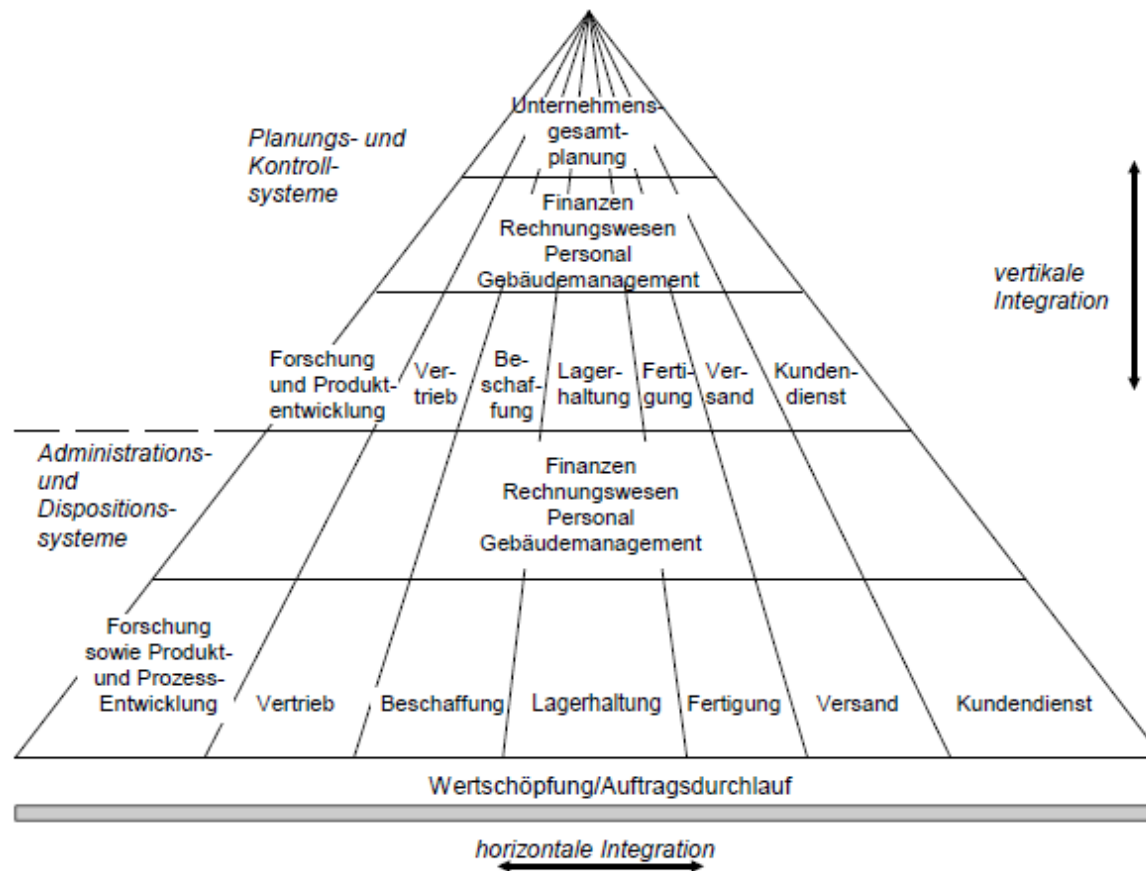
- Integration über verschiedene Hierarchieebenen
- Umsetzung von analytischen Aufgaben

Integrationsgegenstände



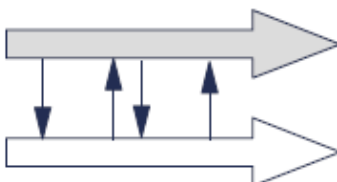
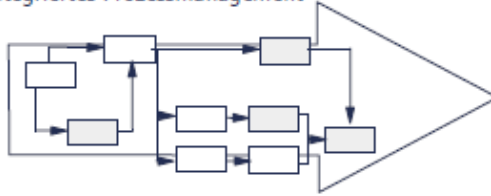
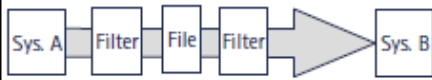
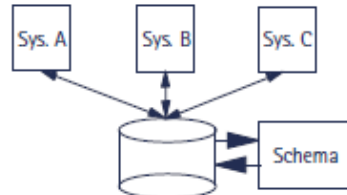
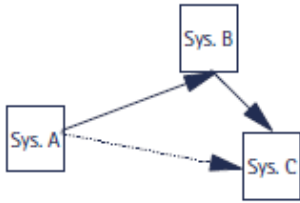
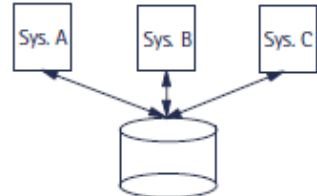
- Daten
- Funktionen
- Vorgänge und Methoden

Horizontale und vertikale Integration (2/2)



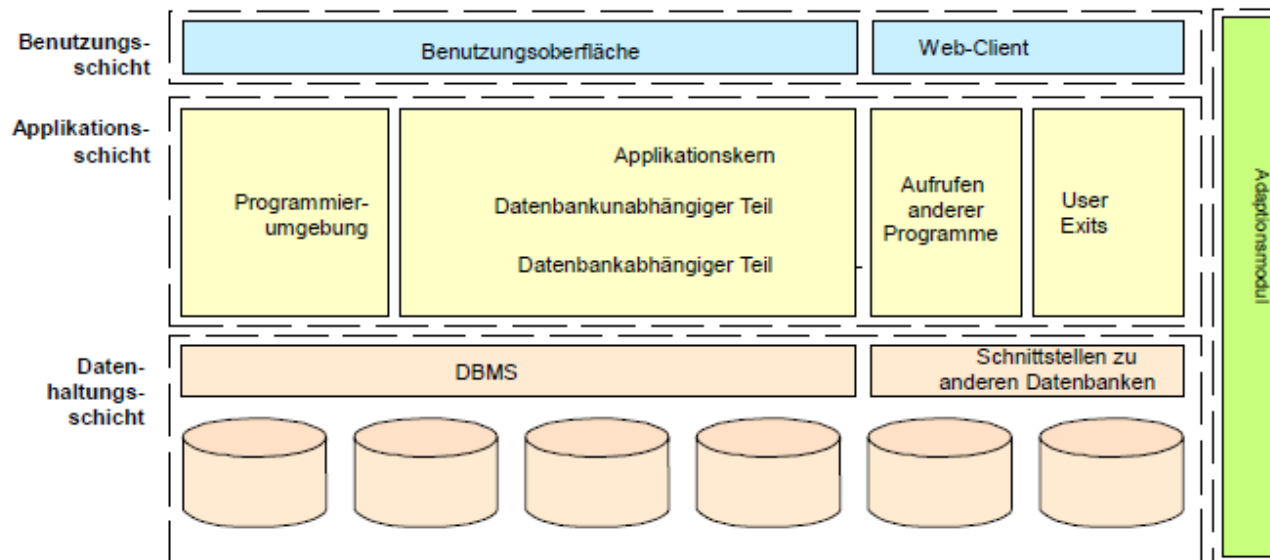
Der Begriff der Integration

Formen der Integration zwischen Informationssystemen

Integrationsebene	lose Kopplung	enge Kopplung
Prozessintegration	Prozessschnittstelle 	integriertes Prozessmanagement 
Modellintegration	Metamodelle/Austauschmodelle 	Gemeinsames Datenmodell 
Datenintegration	Nachrichtenaustausch 	Gemeinsame Datenhaltung 

- Begriffliche Grundlagen
- Integration als wesentlicher Bestandteil von ERP-Systemen
- **Aufbau von ERP-Systemen**
- Vor- und Nachteile einer Standardisierung der IT
- Der Markt für ERP-Systeme

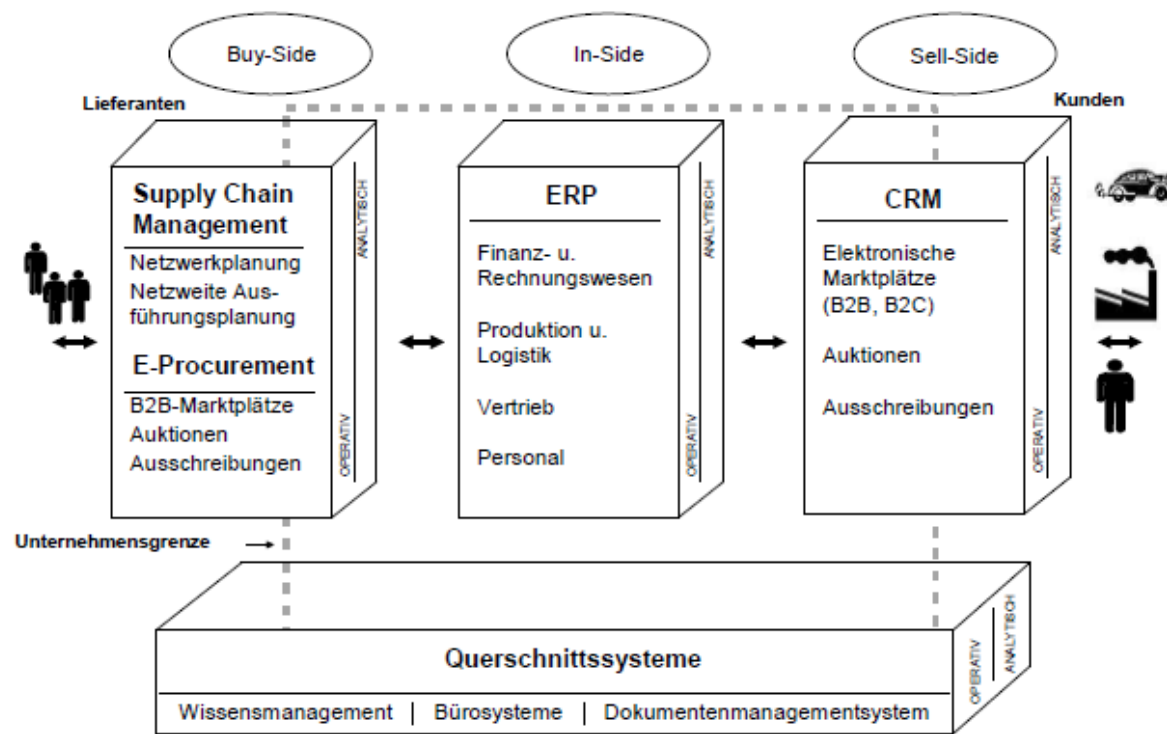
Aufbau eines ERP-Systems ...



► ... ist unabhängig von der konkreten Realisierung

Der Begriff der Integration

Aufgabenverteilung betrieblicher Informationssysteme



► ERP-Systeme sind an eine Vielzahl anderer Anwendungssysteme angebunden

- Begriffliche Grundlagen
- Integration als wesentlicher Bestandteil von ERP-Systemen
- Aufbau von ERP-Systemen
- **Vor- und Nachteile einer Standardisierung der IT**
- Der Markt für ERP-Systeme

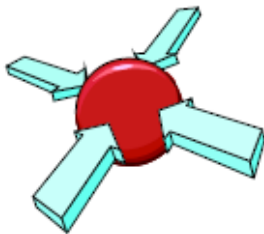
Standardisierung vs. Individualisierung

Standardisierung



- Verlust von Wettbewerbsvorteilen durch Vereinheitlichung
- Fördert Stabilität und Weiterentwicklung
- Individuelle Anpassungen sind schwierig umzusetzen

Individualisierung



- Lange Spezifikations- und Entwicklungsphasen
- Hohe Kosten
- Kein Funktionsüberhang und keine Anforderungslücken
- Abhängigkeit vom Entwickler

► Fördert oder beeinträchtigt der Einsatz von Standardsoftware die Wettbewerbsfähigkeit?

Vorteile durch ERP für das gesamte Unternehmen

Informationen



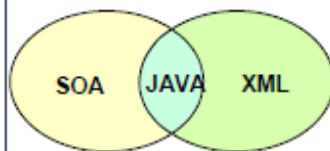
- Optimiert den Umgang mit Informationen
- Z.B. Informationszugriff und -analyse

Einsparungen



- Verbessert die operative Leistung durch schlanke Prozesse
- Ermöglicht eine genauere Bedarfsermittlung

Technologie



- Integrationsfähigkeit durch neue Technologien
- Altsysteme / Eigenentwicklung ersetzen
- Zukunftsfähigkeit durch Aktualisierungen

► Vielseitige Vorteile mit unterschiedlichen Prioritäten

Vor- und Nachteile von Standardisierung

Vorteile der Standardisierung...

Höhere Produktivität



- Rationalisierung der Aktivitäten möglich
- Ökonomischerer Einsatz der vorhandenen Sachmittel
- Minimierung der Zahl der Arbeitsstationen und Transportwege

Verbesserte Koordination



- Vermeidung von Doppelarbeiten
- Planbarkeit
- Geringeres Konfliktpotenzial

Entlastung der Führung



- Automatisierung auch der Steuerung der Prozesse
- Straffung der Leitungsprozesse
- Setzung von Schwerpunkten wird ermöglicht

Erhöhung der Stabilität



- Unabhängige Aktivitätsfolgen der beteiligten Personen

► ...aus Sicht des Unternehmens

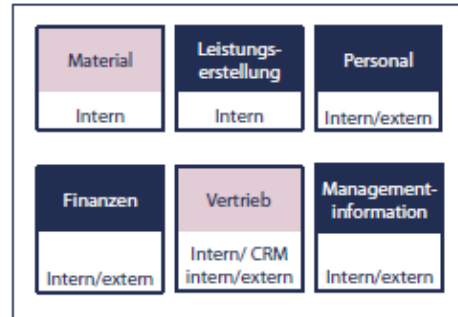
Vor- und Nachteile von Standardisierung

Nachteile der Standardisierung

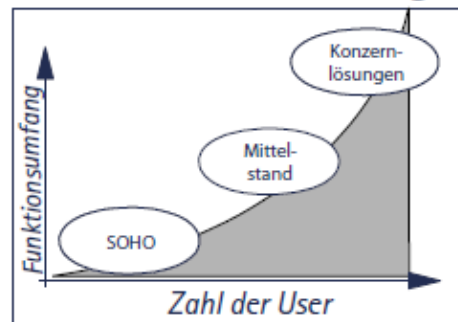
- Verminderte Anpassungsfähigkeit an nicht vorher geplante Einflüsse
- Starke Betonung formaler Elemente in der Organisation
- u.U. Bürokratisierung
- Fremdbestimmung des Verhaltens der Mitarbeiter
- Verlust an Initiative
- Motivations- und Identifikationsprobleme
- Abgebildete Geschäftsprozesse entsprechen nie 100%ig der Realität

- Begriffliche Grundlagen
- Integration als wesentlicher Bestandteil von ERP-Systemen
- Aufbau von ERP-Systemen
- Vor- und Nachteile einer Standardisierung der IT
- **Der Markt für ERP-Systeme**

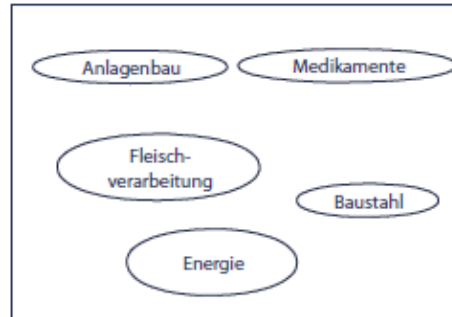
Differenzierungsmerkmale des ERP-Anbieter



nach Funktionsumfang



nach der Zahl der Nutzer



nach dem Grad der Spezialisierung



nach regionaler Verbreitung

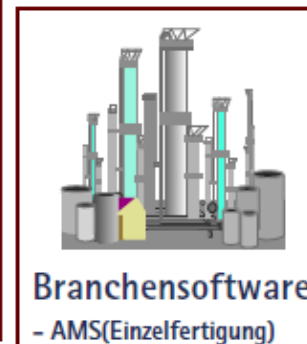
- Der dynamische und komplexe ERP-Markt kann mit Hilfe dieser Klassifikation übersichtlicher gemacht werden.

Der Markt für ERP-Systeme

- Weit mehr als 600 Anbieter im deutschsprachigen Raum
- Aufteilung in mehrere Segmente bzgl. Branche oder Unternehmensgröße



Fokus der Vorlesung



**Small- und
Homeoffice Lösungen**
– Lexware financial office

- Der Markt für ERP-Systeme ist aufgrund der hohen Anbieteranzahl äußerst unübersichtlich.

Konzernlösungen: Bekannte Anbieter

- SAP AG, Walldorf (D) ist mit großem Abstand Weltmarktführer



- Oracle (inkl. Peoplesoft & J.D. Edwards), Redwood Shore - CA (USA)



- Infor ERP LN (USA)

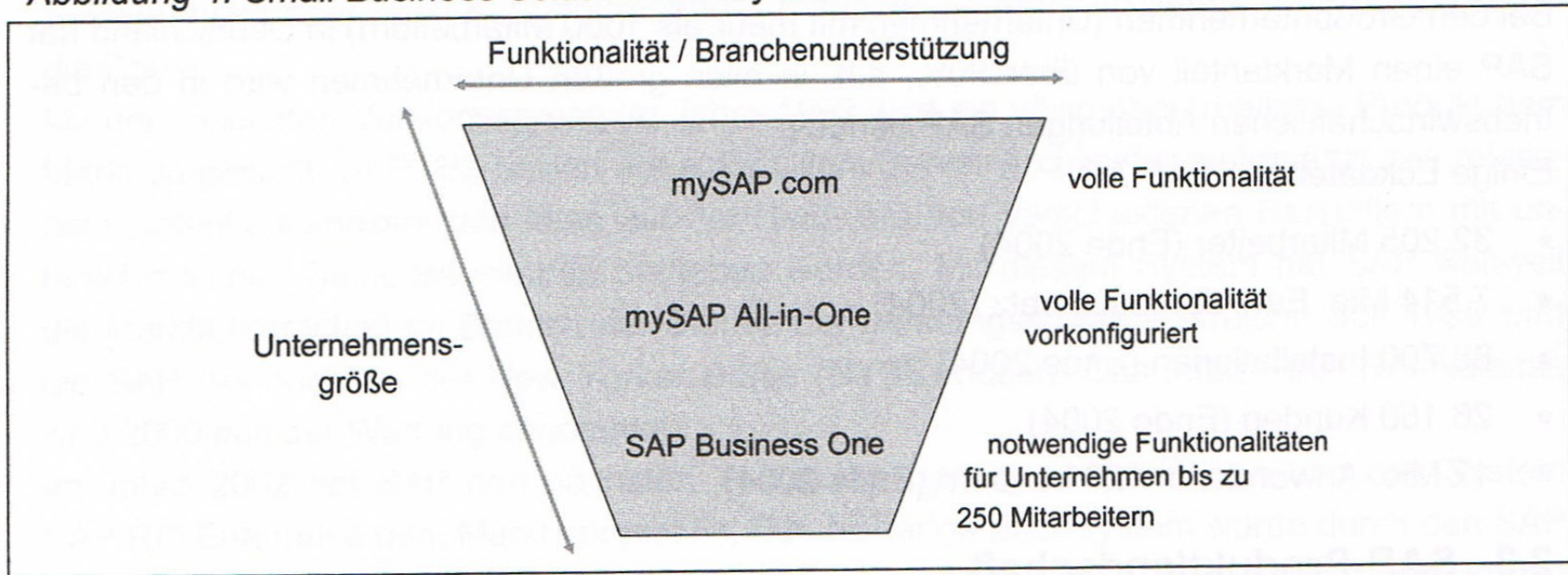


- Wenige große Anbieter bestimmen den Markt für Konzern-ERP-Systeme

Analytics	Strategic Enterprise Management	Financial Analytics	Operations Analytics	Workforce Analytics	SAP NetWeaver
Financials	Financial Supply Chain Management	Financial Accounting	Management Accounting	Corporate Governance	
Human Capital Management	Talent Management	Workforce Process Management		Workforce Deployment	
Beschaffung und Logistik	Beschaffung	Zusammenarbeit mit Lieferanten	Bestandsführung und Lagerverwaltung	Wareneingang und -ausgang	
Produktentwicklung und Produktion	Produktionsplanung	Produktion	Enterprise Asset Management	Produktentwicklung	
Vertrieb und Service	Kundenauftragsmanagement	Aftermarket Vertrieb und Service	Bereitstellung von Beratungsleistungen	Außenhandel	
Corporate Services	Immobilienmanagement	Project Portfolio Management	Reisemanagement	Umwelt-, Gesundheit- und Arbeitsschutz	
				Produktlebenszyklusmanagement	
				Provisionen und Leistungsanreize	

Quelle: SAP

Abbildung 4: Small Business Solution und mySAP



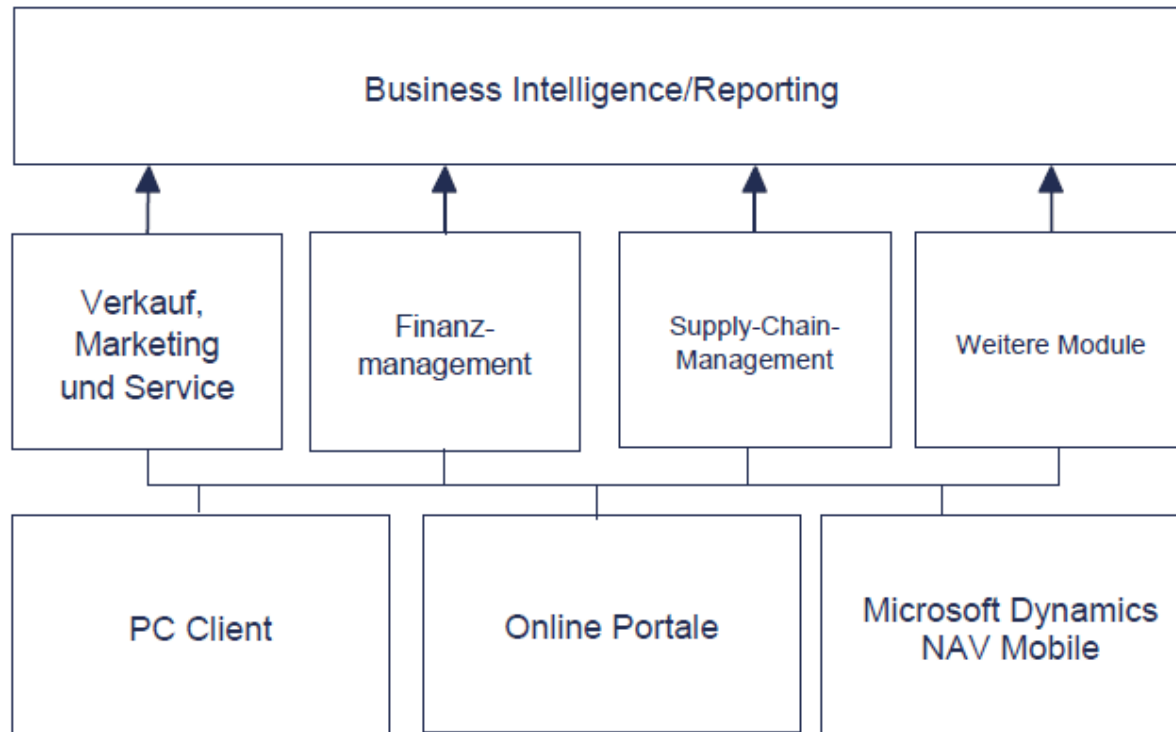
s. [4] „Grundkurs SAP R/3“
Andre Maassen, Markus
Schoenen, Detlev Frick,
Andreas Gadatsch,
Friedr. Vieweg & Sohn
Verlag (2006)

+ SAP Business by Design (SaaS)

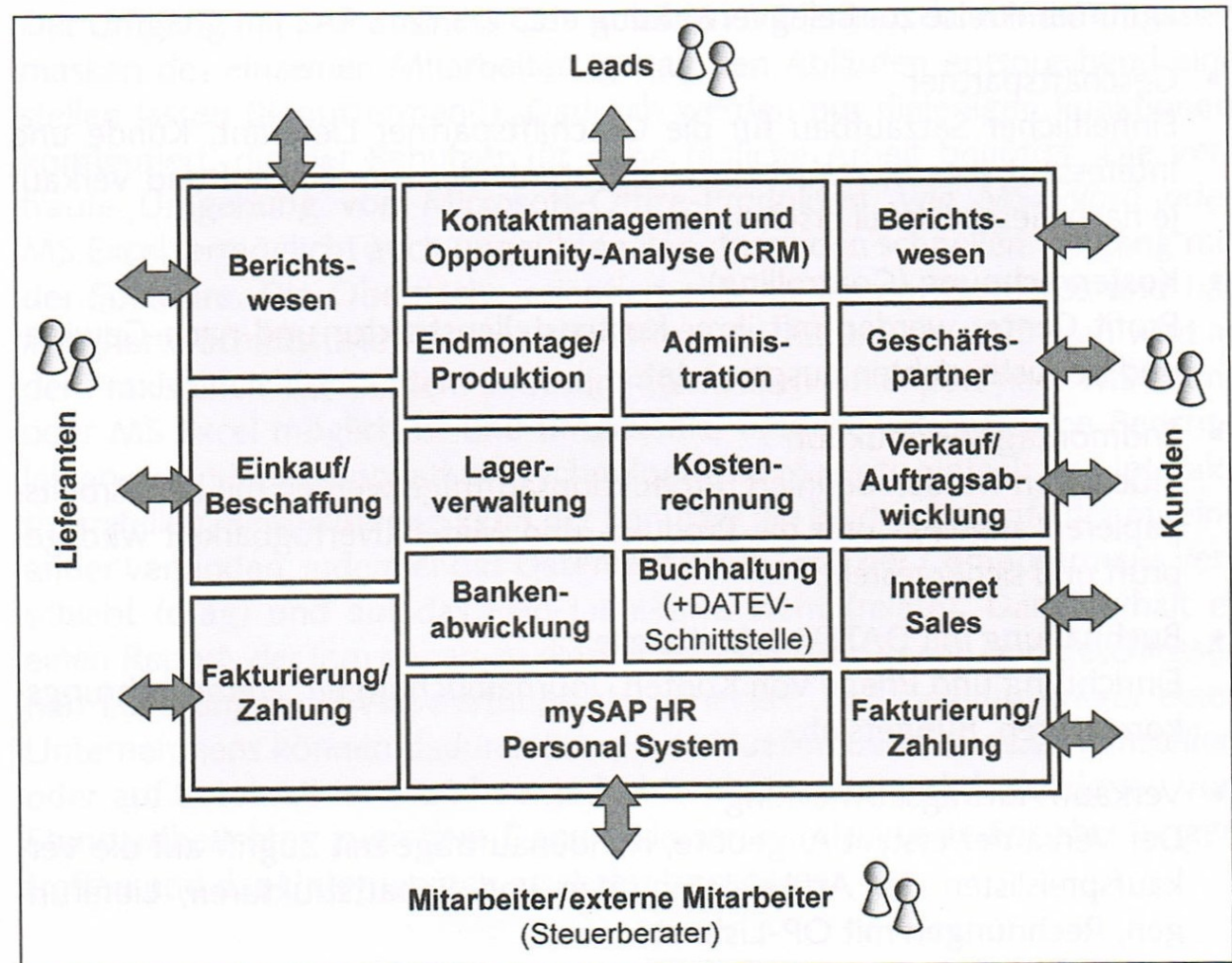
+

(auch bei SAP wird weiterentwickelt)

Mittelstand-Lösung: Microsoft Dynamics Nav



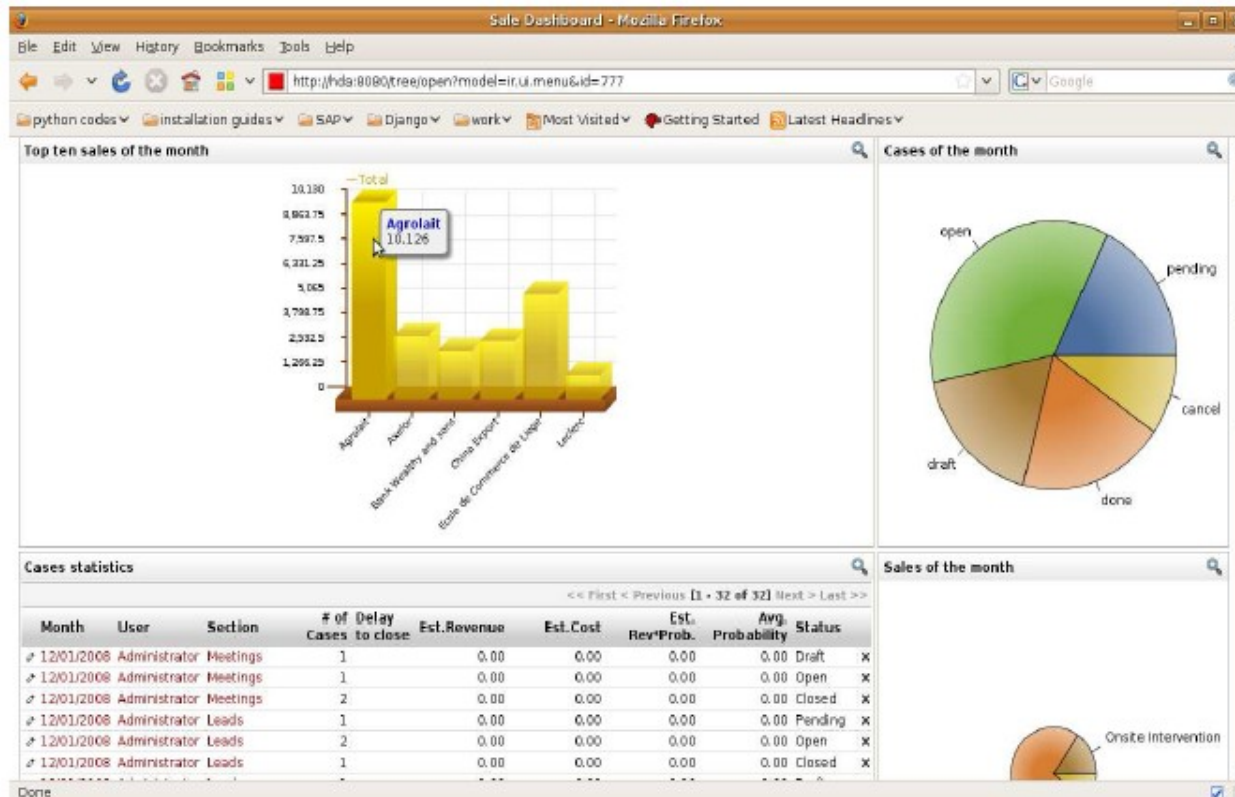
- Im Vergleich zu SAP bietet Microsoft einen reduzierten Funktionsumfang, da andere Zielgruppen angesprochen werden.



s. [3] „SAP Business One
prozessorientiert
Anwenden“,
Thomas Teufel, 2004
Addison-Wesley Verlag

Abbildung 1.2 Die kompakte Lösung mit SAP Business One

Open Source-Lösung: OpenERP



► Wichtige Funktionen werden abgedeckt

- OpenERP: Module / Funktionen?
- Welche weiteren Open Source Lösungen gibt es?

siehe z. B.: Alexandra Kees, "Open Source Enterprise Software - Grundlagen, Praxistauglichkeit und Marktübersicht quelloffener ERP-Systeme", Springer Vieweg, Wiesbaden, 2015

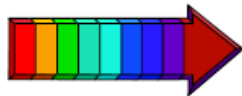
Branchen-Lösungen: Einzelfertigung

Wachsende Stücklisten



- Verändern sich während der Produktion bis zur Fertigstellung der Anlage
- Bilden die Grundlage für Planung und Nachvollziehbarkeit

Fremdfertigung



- Abbildung von Lieferantenketten und die Koordination der Termine
- Beistellung von Material

Kalkulation



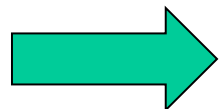
- Angebotserstellung
- Terminfindung und Kostenabschätzung

► Die individuellen Prozesse der Einzelfertigung stellen besondere Anforderungen an das ERP-System.



© Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau, Universität Potsdam

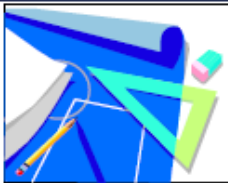
Gronau 2010, S. 19



Beispiel: EcoTable GmbH ... ?

Branchen-Lösungen: Prozessindustrie

Produkte



- Lebensmittel
- Arzneimittel
- Andere chemische Produkte

Qualitätsmanagement



- Ermittlung und dokumentation der Qualität
- Unterliegt verfahrenstechnischen und naturgesetzlichen Bedingungen

Normen und Regeln



- EU-Verordnungen
- Arzneimittelgesetzen (national und international)
- Daraus folgt z.B. Rückverfolgbarkeit

► Jedes Unternehmen verfügt über spezielle Anforderungen wie
Normen und Standards

Branchen-Lösungen: Stadtwerke

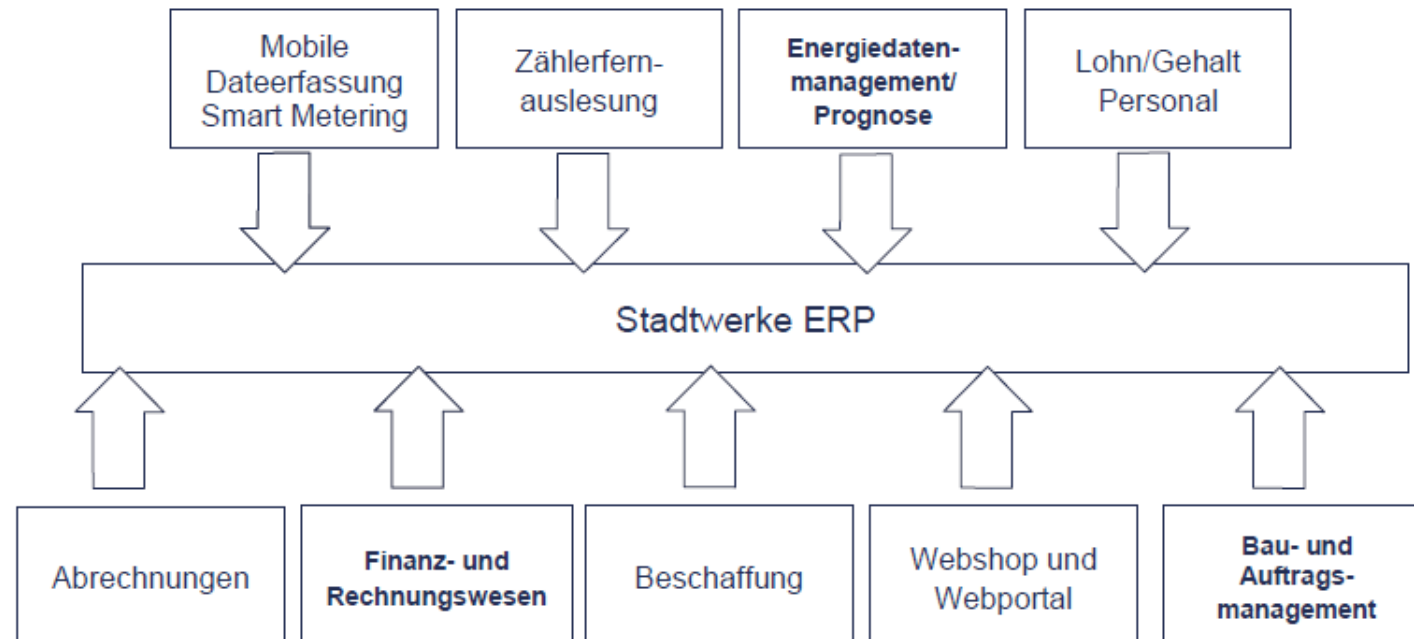


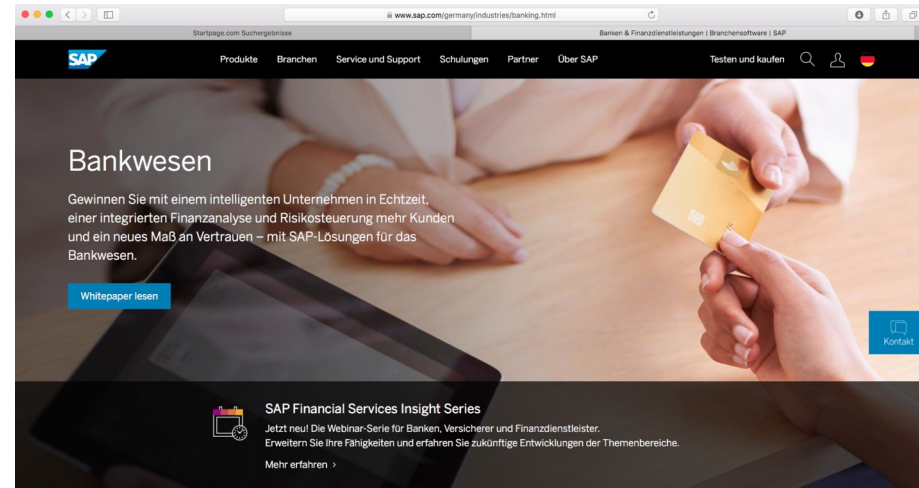
Abbildung 5: SAP for Insurance (Quelle: SAP AG)



Die nachfolgende Abbildung zeigt als Beispiel eine Übersicht über die Versicherungslösung (SAP for Insurance). In der ERP-Lösung ist eine Erweiterung hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Berichterstattung vorgenommen worden. Außerdem wird die Standardlösung um spezielle Lösungskomponenten z. B. für das Policenmanagement oder dem Bereich des Inkasso/Exkasso ergänzt. Damit wird den besonderen Anforderungen der Versicherungsbranche Rechnung getragen.

s. [4] „Grundkurs SAP R/3“ Andre Maassen, Markus Schoenen, Detlev Frick, Andreas Gadatsch, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag (2006)

... für Banken und Versicherungen



Die Erwartungen der Bankkunden in der Experience Economy übertreffen

Mit dem SAP Intelligent Enterprise Framework bieten wir integrierte Anwendungen, intelligente Technologien und eine digitale Plattform, mit denen Banken ihre Services für Bestandskunden verbessern und auch Zielgruppen erreichen, die bisher nur eingeschränkter Zugang zu Finanzinstituten haben.

15%

weniger Zeitaufwand
für den
Finanzabschluss in
Unternehmen, die
über eine Echtzeit-
Finanzbuchhaltung
verfügen.

SAP-Benchmarking

Digitale Kundeninteraktion

- Commerce-Personalisierung
- Einwilligungsbasiertes Marketing
- Online-Banking
- Omnichannel-Commerce-Management
- Omnichannel-Kundenservice
- Marketingoptimierung
- Einheitliche Sicht auf Kunden

Mehr erfahren

Privatkundengeschäft

- Kartenverwaltung
- Zentralisierter Zahlungsverkehr
- Privatkundeneinlagen
- Privatkundenkredite

Mehr erfahren

Firmenkundengeschäft

- Cash- und Liquiditätsmanagement
- Gewerbliches Kreditgeschäft
- Bankübergreifende Konnektivität

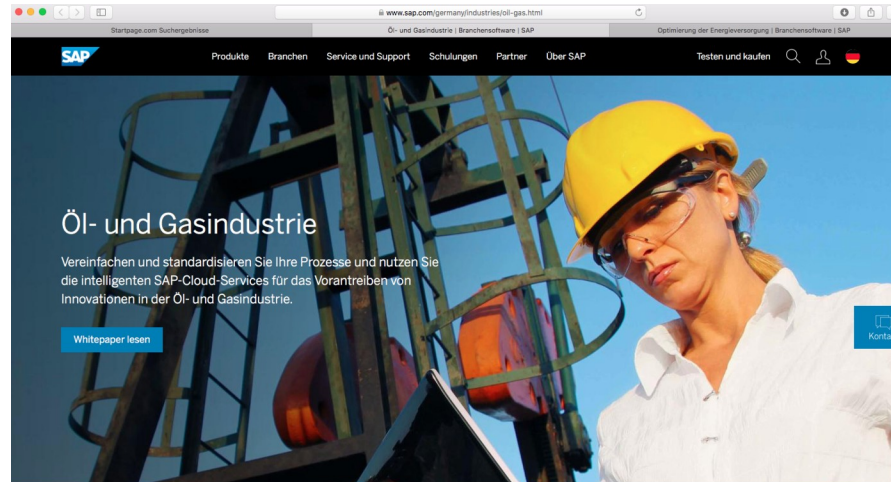
Mehr erfahren

Finanz- und Risikomanagement

- Buchführung und Finanzabschlüsse
- Rechnungswesen für Finanzinstrumente
- Finanzplanung und -analysen
- Datenplattform für Finanzdienstleister
- Governance, Risikomanagement und Compliance
- Leistungsmanagement

Mehr erfahren

... für Öl- und Gasindustrie



40 % der Initiativen für digitale Transformation setzen auf Robotic-Process-Automation-Services

Öl- und Gasunternehmen gestalten ihr intelligentes Unternehmen, indem Sie Abläufe straffen und vereinfachen. Dies geschieht mithilfe industrialisierter und intelligenter Cloud-Services, die innovative Technologien, wie Robotic Process Automation (RPA), ermöglichen.

Projektkoordination

- Konstruktion
- Portfolio- und Projektmanagement
- Stilllegung, Umrüstung und Ausfälle
- Projektlogistik

Mehr erfahren

Produktion von Kohlenwasserstoffprodukten

- Produktionsmanagement
- Umsatzmanagement
- Feldlogistik

Mehr erfahren

Logistik für Kohlenwasserstoffprodukte

- Rohstoffmanagement
- Lieferung und Distribution
- Prozesstransparenz bei der Verarbeitung
- Sekundärdistribution und Kraftstoff Einzelhandel
- Vertrieb und Marketing im Handel

Mehr erfahren

Betriebsintegrität

- Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz
- Management der Gesamtbelegschaft
- Betrieb und Instandhaltung von Anlagen
- Ersatzteilmanagement und Materialwirtschaft

Mehr erfahren

Der Markt für ERP-Systeme

SoHo: Lexware

The screenshot shows the Lexware Faktura software interface. The top menu bar includes options like 'Datei', 'Ansicht', 'Bearbeiten', 'Einstellungen', 'Hilfe', and 'Fenster'. Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main window is titled 'Lexware Faktura - Auftrag <GITO mbH> - [Auftrag 2009]'. It features a list of orders on the left and a detailed view of a selected order on the right. The order details include fields for 'Auftraggeber', 'Lieferant', 'Datum', 'USt-IdNr.', 'Bank', 'Konto', 'Währung', 'Kontostellen', 'Projekt', and 'Mitarbeiter'. A table at the bottom shows a list of items with columns for 'Menge', 'Preis', 'Stückzahl', 'Netto', 'Brutto', and 'USt'. The interface is designed for managing invoices and orders in a small office environment.

Im Vergleich mit großen ERP-Lösungen erhebliche Defizite, z.B. fehlende Verknüpfung von Kundenadressen in verschiedenen Modulen

-> dennoch eine Million Nutzer derartiger Systeme

- Kennzeichnend sind ein geringer Funktionsumfang und ein geringer Integrationsgrad mit anderen Anwendungssystemen.



© Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau, Universität Potsdam

Gronau 2010, S. 23

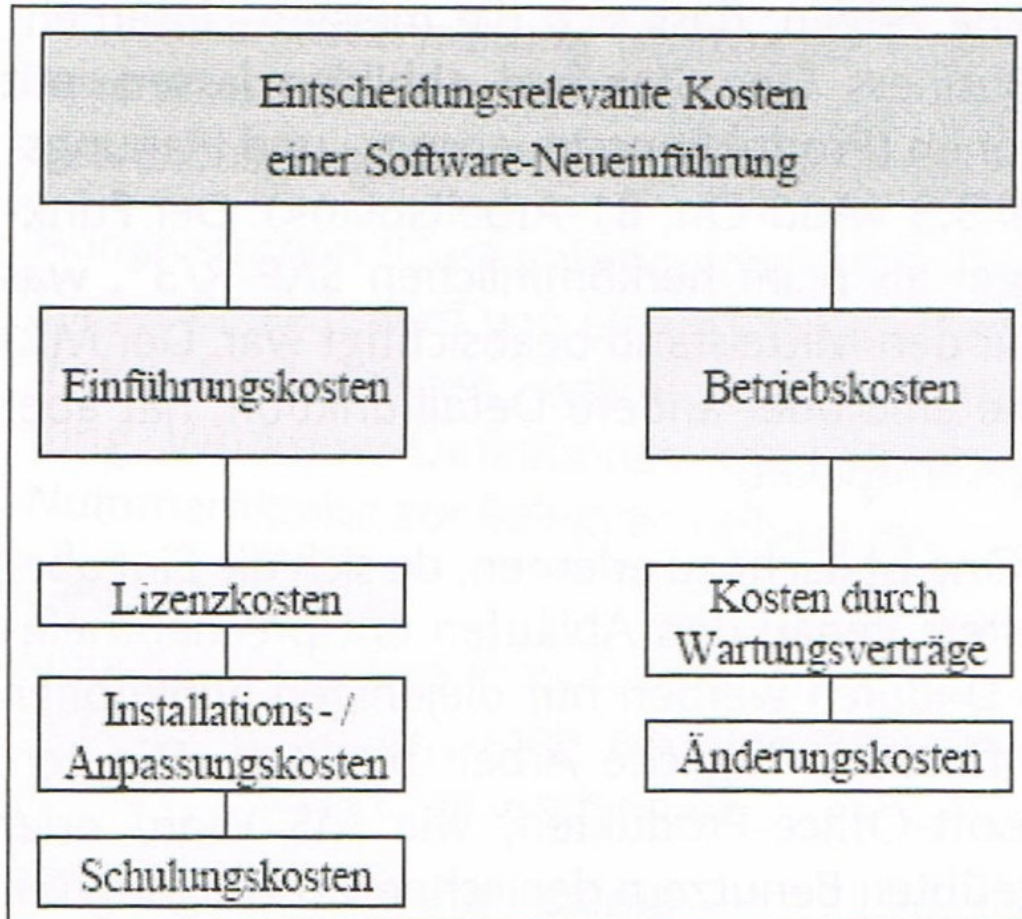
- Module / Funktionen?
- Welche weiteren gibt es?

Einführung von ERP-Systemen in das Unternehmen

Projektvorgehensweise zu SAP Business One

- 7.1 Analysephase (Prozessanalyse-Workshop)**
- 7.2 Implementierungsphase (Customizing)**
- 7.3 Checklisten**
- 7.4 Hardware- und Systemanforderungen für SAP Business One**
- 7.5 Datenmigration (Datenimport aus Altsystem)**
- 7.6 Systeminitialisierung**
- 7.7 Berechtigungskonzept**
- 7.8 Individuelle Abfragen (Queries)**
- 7.9 Benutzerdefinierte Felder**
- 7.10 SAP Business One SDK 6.2**

s. [3] „SAP Business One
prozessorientiert
Anwenden“,
Thomas Teufel, 2004
Addison-Wesley Verlag



s. [3] „SAP Business One
prozessorientiert
Anwenden“,
Thomas Teufel, 2004
Addison-Wesley Verlag

Abbildung 1.3 Entscheidungsrelevante Kosten einer Neueinführung (Quelle: Clasen, 2003)

Unter **Customizing** werden **alle Maßnahmen** zusammengefasst, die im Rahmen der Einführung von Anwendungssystemen **zur Anpassung einer standardisierten Software** an die **konkreten Anforderungen des Anwenders** durchgeführt werden.

Notwendigkeit des Customizing

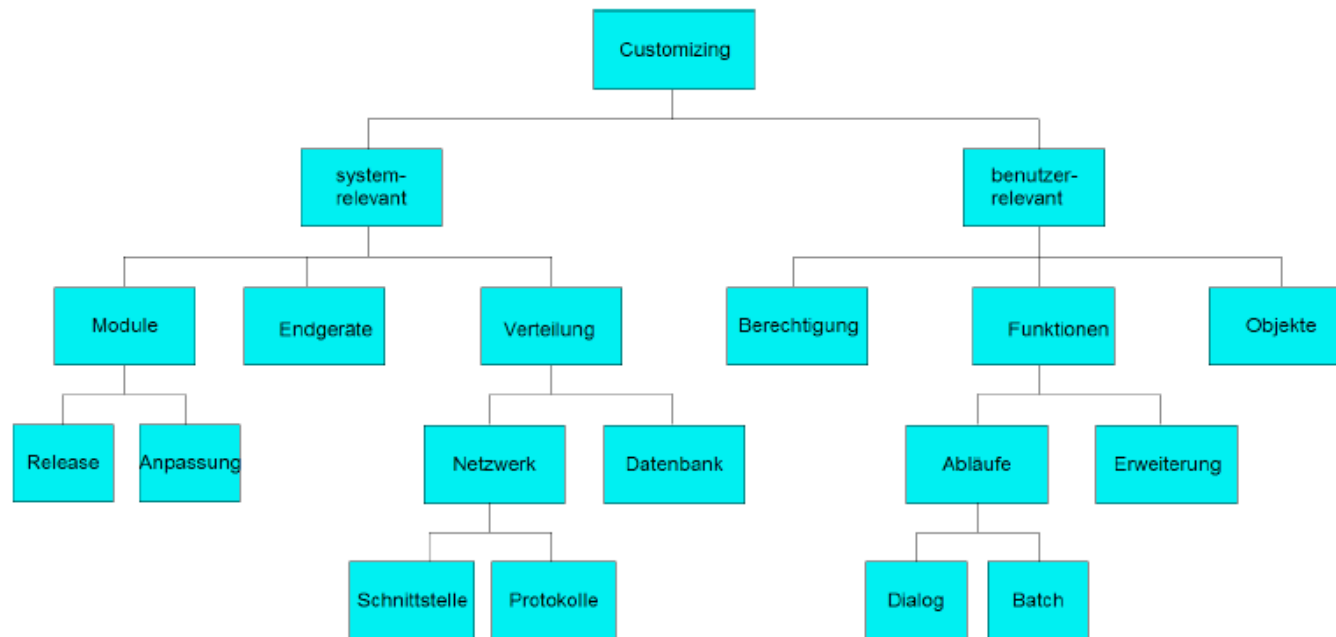
Standardsoftware wird auf Basis prognostizierter Anforderungen eines anonymen Marktes für wiederholt auftretende, vergleichbare und somit standardisierbare Aufgabenstellungen bei verschiedenen Anwendern entwickelt.

Aus der Standardisierung folgt, dass Standardsoftware im Gegensatz zu Individualsoftware nur zu einem gewissen Grad den Anforderungen eines konkreten Nachfragers entspricht.

Die Standardsoftware muss bei der Einführung mittels Customizing stets an die im Unternehmen vorliegenden Organisationsstrukturen und Prozesse angepasst werden.

*s. [5] Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik Online-Lexikon
<http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/is-management/Einsatz-von-Standardanwendungssoftware/Customizing-von-Standardsoftware>*

Customizingfaktoren



- Customizing dient der individuellen Anpassung an technisch und organisatorische Anforderungen.

34

Gronau 2010, S. 336 f

SAP ERP: (Quelle: Wikipedia)

ABAP ist eine proprietäre Programmiersprache der Softwarefirma SAP, die für die Programmierung kommerzieller Anwendungen im SAP-Umfeld entwickelt wurde und in ihrer Grundstruktur der Programmiersprache COBOL ähnelt.

SAP Business One: (Quelle: [3] „SAP Business One prozessorientiert Anwenden“)

3.1 Was sind Add-Ons?

Add-Ons sind Zusatzprogramme zu SAP Business One, die mit dem SDK (Software Development Kit) erstellt worden sind oder eine eigene Integrationsschnittstelle beinhalten. Oftmals entstehen während eines Projekts Zusatzlösungen, die kundenorientiert entwickelt wurden. Diese Lösungen werden als Add-Ons bezeichnet und können auch anderen Kunden mit gleichen Anforderungen in Zukunft bereitgestellt werden.

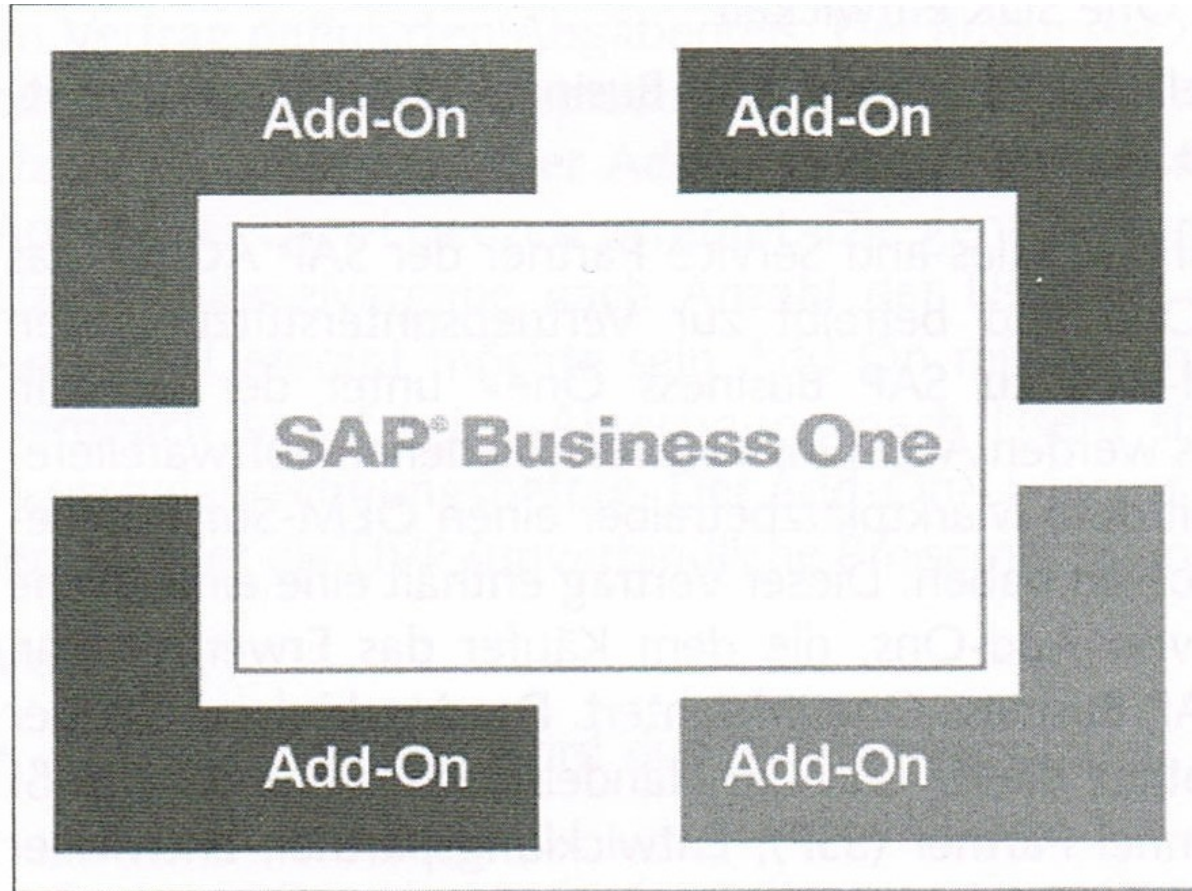


Abbildung 3.1 Baukastenprinzip mittels Add-On-Programmen

Total Cost of Ownership: Beschaffung, Anpassung, Einführung, Wartung

„Make or Buy“-Entscheidungen



s. [6] Vorlesung "Betriebliche Anwendungssysteme: Auswahl von ERP-Systemen,,

Warum Standardsoftware?

Vorteile



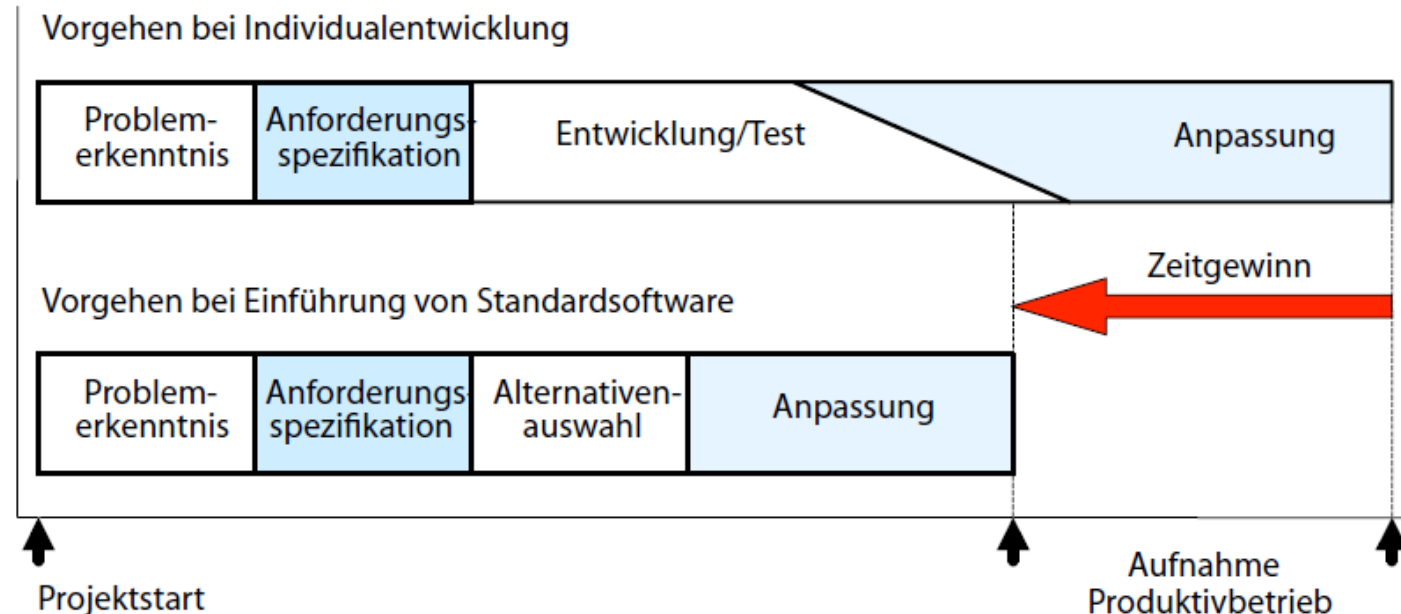
- Umfassendes Leistungsprofil (Knowhow-Gewinn)
- Hoher Reifegrad
- Hoher Integrationsgrad
- (eingeschränkte) Gewährleistung
- Internationalität

Kritische Aspekte



- Funktionsüberhang und Anforderungslücken
- Vorgegebene Innovationsschritte (Release-Wechsel)
- Unternehmensfremde Terminologie

Zeitvorteile durch Standardsoftware



- ▶ Standardsoftware ist in ihrer grundlegenden Form sofort verfügbar!

Flexibilität durch Standardsoftware?

PRO



- Parametrisierung statt Programmierung
- Programmveränderung und -ergänzung möglich
- Unabhängigkeit von einzelnen IV-Mitarbeitern

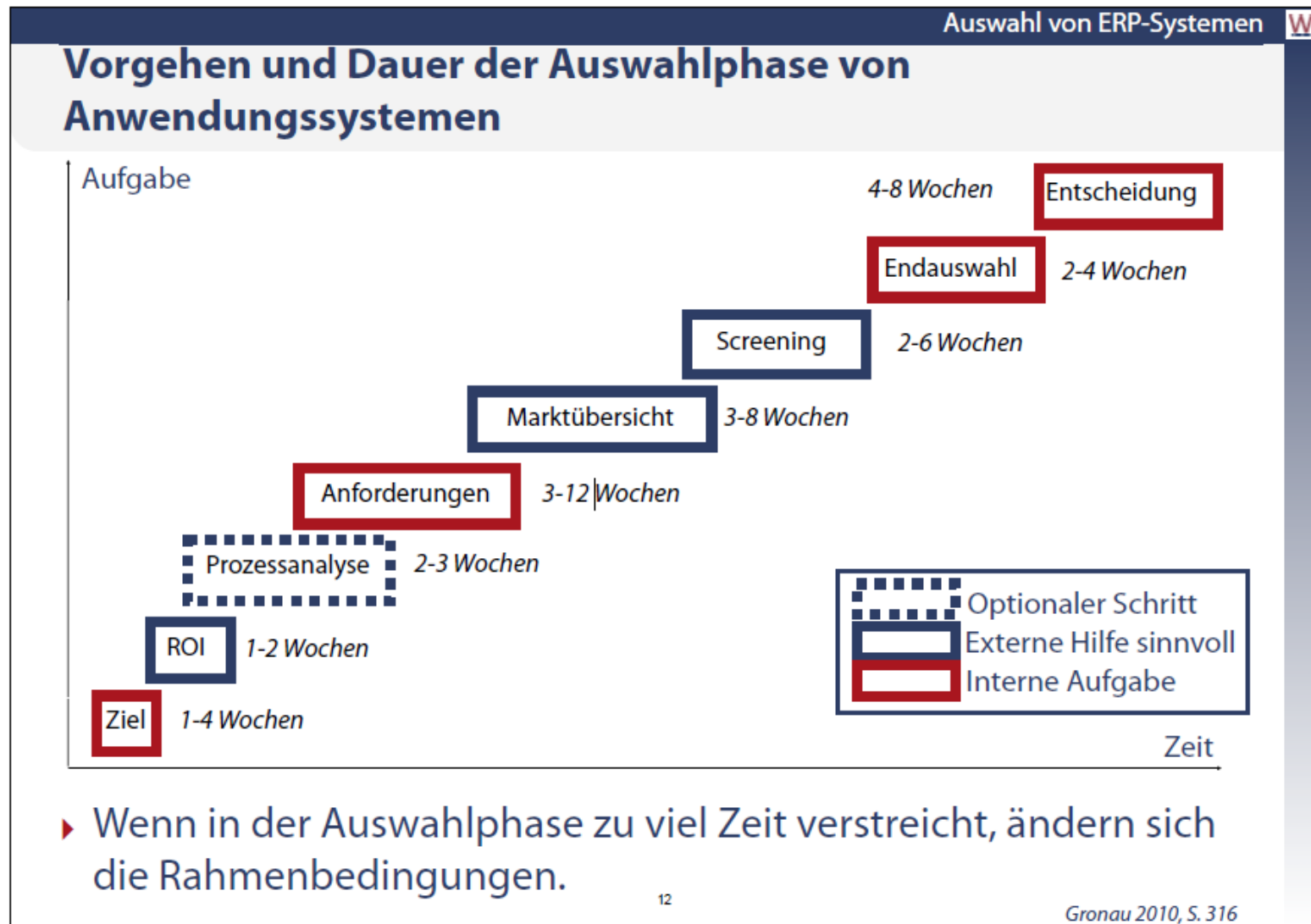
CONTRA



- Systembeherrschbarkeit, -anpassung
- Verlust der Release-Fähigkeit
- Abhängigkeit von Herstellern
- Verlust von Entwicklungs-Know-how

- Standardsoftware entspricht zumeist nicht vollständig den individuellen Anforderungen des Unternehmens!

Gronau 2001, S. 23

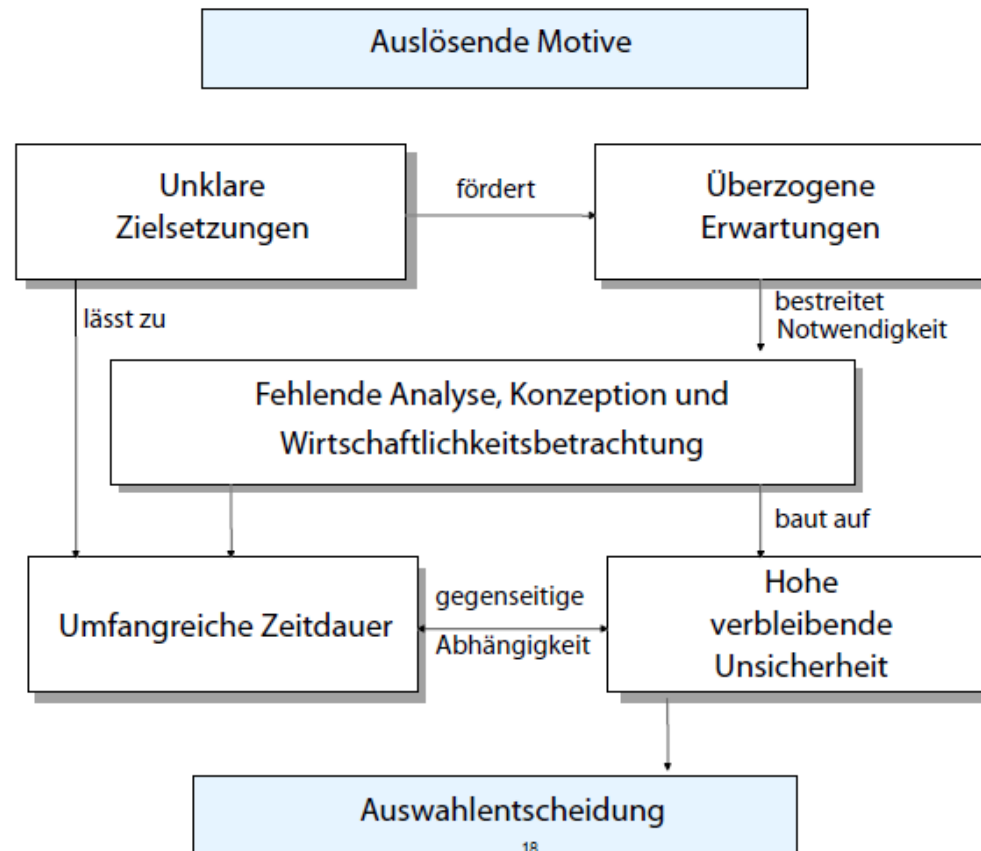


Projektorganisation in der Auswahlphase

Leitfragen für die Zusammenstellung des Projektteams

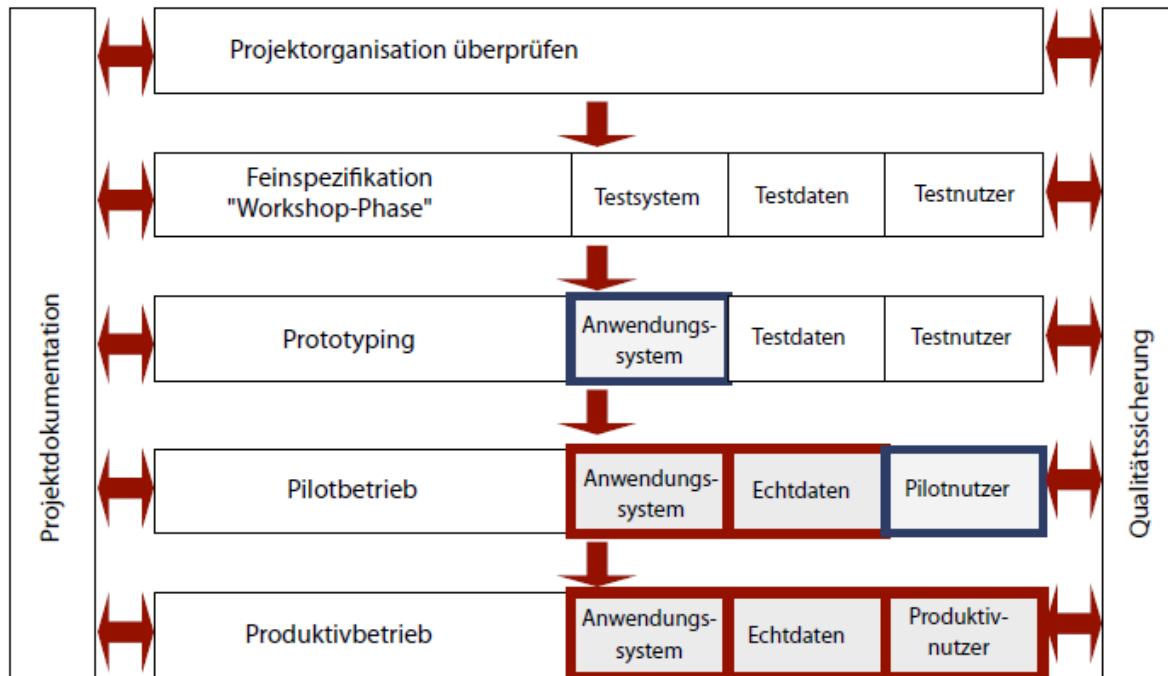


Fehler bei der Auswahl von Standardsoftware



Gronau 2001, S. 102

Vorgehensmodell der Einführung von Standardsoftware



- Bei der Feinspezifikation wirkt der Softwareanbieter sinnvollerweise mit.